Anisotropie der Turbulenz des Sonnenwindes in Abhängigkeit von der Skala des lokalen Magnetfeldes

Bachelorarbeit

von

Felix Gerick

vorgelegt am

17. März 2015

Gutachter: Prof. Dr. Joachim Saur

Zweitgutachter: Prof. Dr. Yaping Shao

Institut für Geophysik und Meteorologie

Universität zu Köln

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Physikalische Grundlagen **2**

2.1 Turbulenz in der Hydrodynamik . . . 2

2.1.1 Bewegungsgleichung und Reynolds-Zahl . . . 2

2.1.2 Turbulenz nach Kolmogorov . . . 3

2.2 Plasma . . . 6

2.3 Magnetohydrodynamik . . . 7

2.3.1 Anisotroper Wirbelzerfall . . . 8

2.3.2 Eingefrorener-Fluss-Theorem . . . 9

2.3.3 Alfvén-Wellen . . . 9

2.3.4 Modell der Critical-Balance . . . 10

2.4 Die Sonne, der Sonnenwind und das solare Magnetfeld . . . 11

2.4.1 Eigenschaften des Sonnenwindes . . . 12

2.4.2 Parker-Modell . . . 12

3 Methoden der Turbulenzanalyse **13**

3.1 Magnetfelddaten der Ulysses Raumsonde . . . 13

3.2 Wavelet-Analyse . . . 14

3.3 Mittelung des Magnetfeldes . . . 17

3.4 Feld-Fluss-Winkel . . . 18

3.5 Taylor-Hypothese . . . 20

4 Anisotropie der Turbulenz im lokalen Magnetfeld **20**

4.1 Betrachtung der Winkel . . . 20

4.2 Anisotropie in den Powerspektren . . . 22

5 Skalenabhängigkeit des lokalen Magnetfeldes **24**

5.1 Auswirkungen der Magnetfeldmittelung auf die Winkelberechnung . . . 24

5.2 Magnetfeldfluktuationen und Energie im Bezug zur Winkelveränderung . . 26

5.3 Veränderung der Powerspektren . . . 28

5.3.1 Lineare Vergrößerung der Skalen . . . 28

5.3.2 Auflösung der Frequenzabhängigkeit der Skalen . . . 30

6 Zusammenfassung und Ausblick **33**

Literatur **35**

1 Einleitung

Der Sonnenwind ist ein heißes ionisiertes Gas, ein Plasma, dass den interplanetaren Raum füllt. Durch die große Variabilität bei seiner Entstehung kommt es zur Bildung turbulenter Prozesse. Daher bietet der Sonnenwind ein einzigartiges Labor zur Untersuchung der Bewegung und des Transports von Energie in der Turbulenz eines magnetisierten Plasmas, was z.B. von großer Bedeutung für erfolgreiche künstliche Kernfusion ist. Zur Beschreibung der Bewegung und Turbulenz eines Plasmas dient die Magnetohydrodynamik (MHD), die jedoch in vielerlei Hinsicht wenig erforscht ist. In dieser Arbeit betrachten wir daher den Transport von Energie zu kleineren Skalen, der neben der Einführung und dem Abtransport zu Wärme ein wichtiges Element der Turbulenz ist.
Der Transport von Energie im Trägheitsbereich ist ein aktuelles Thema in der Forschungsgemeinschaft der MHD. Im Gegensatz zur Turbulenz nicht elektrisch leitfähiger Fluide gibt es Theorien und experimentelle Anzeichen für eine anisotrope Verteilung der Energie im Bezug zur Richtung des lokalen Magnetfeldes (Goldreich und Sridhar, 1995; Horbury et al., 2008; Podesta, 2009). Dies zeigt sich praktisch in der Form von Unterschieden der spektralen Indizes und der Gesamtenergie der Energiespektren parallel und senkrecht zum Magnetfeld. Horbury et al. (2008) konnten dazu erstmals mit einer neuen Methode zeigen, dass die Energie von Fluktuationen im Sonnenwind mit dem Winkel zum lokalen Magnetfeld variiert und parallel zum Magnetfeld proportional zur Frequenz mit f^{-2} ist. Ein Ziel der Arbeit soll die Reproduktion dieses Ergebnisses mit Hilfe dieser neuen Methode und gleicher Datenbasis sein.
Weiterführend beschäftigen wir uns mit der Frage, wie das lokale Magnetfeld, an dem sich der Zerfall von Wirbeln orientiert, definiert ist. Da Anisotropie, sprich Richtungsabhängigkeit, nur im lokalen Magnetfeld beobachtet wird, stellt sich die Frage welche Größe dieses Magnetfeld hat bzw. wo der Übergang zum globalen Hintergrundfeld ist. Dazu soll der Einfluss auf die Berechnung des Winkels zwischen Magnetfeld und Fluktuationen untersucht werden. Außerdem stellen wir mit der Vergrößerung der Magnetfeldmittelung und einem neuen Ansatz den Übergang vom lokalen zum globalen Magnetfeld anhand der spektralen Anisotropie dar.
Zunächst soll jedoch im zweiten Kapitel eine Einführung in die physikalischen Grundlagen gegeben werden. Anschließend werden im dritten Kapitel Methoden zur praktischen Analyse der vorgestellten Physik und Problemstellung erläutert. Auf Basis dieser Grundlagen und neu vorgestellter Methoden analysieren wir Daten der Ulysses Raumsonde auf die Anisotropie der Energiespektren in Kapitel 4. Die Untersuchung der Skalenabhängigkeit des lokalen Magnetfeldes im Bezug zur Winkelveränderung und zu den Energiespektren ist Ziel des fünften Kapitels. Zum Schluss soll eine Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse, sowie ein Ausblick zu weiteren Untersuchungen gegeben werden.

2 Physikalische Grundlagen

Zum Verständnis der relevanten physikalischen Prozesse soll in diesem Kapitel ein Überblick über die Physik der Hydro- und Magnetohydrodynamik gegeben werden. Weiter stellen wir den Sonnenwind mit seinen grundlegenden Eigenschaften und dessen Entstehung an der Sonne vor.

2.1 Turbulenz in der Hydrodynamik

Unter *Hydrodynamik*, hier und in der Literatur häufig gleichbedeutend mit *Fluiddynamik*, versteht man den Bereich der Fluidmechanik, der sich mit dem Fluss von Fluiden beschäftigt. Insbesondere sollen hier Herangehensweisen zur Beschreibung turbulenter Strömungen vorgestellt werden.

2.1.1 Bewegungsgleichung und Reynolds-Zahl

In der Hydrodynamik kann die Bewegung eines inkompressiblen Fluids im Grunde vollständig durch die sogenannten *Navier-Stokes-Gleichungen*:

$$\rho\left(\partial_t \vec{v} + \vec{v}\cdot\nabla\vec{v}\right) = -\nabla p + \eta\Delta\vec{v} + \vec{f} \tag{2.1}$$

$$\nabla\cdot\vec{v} = 0 \tag{2.2}$$

beschrieben werden. Sie bestehen aus der Bewegungsgleichung (2.1) und der Kontinuitätsgleichung (2.2), die sich im inkompressiblen Fall auf die Divergenzfreiheit der Geschwindigkeit reduziert. Dadurch entfällt der Kompressibilitätsterm der Bewegungsgleichung kompressibler Fluide $\propto \nabla\left(\nabla\cdot\vec{v}\right)$ und die Bewegungsgleichung (2.1) ergibt sich aus der zeitlichen Änderung der Geschwindigkeit, einem nichtlinearen Trägheitsterm $\vec{v}\cdot\nabla\vec{v}$, dem Druckgradienten $-\nabla p$, einem Viskositätsterm $\eta\Delta\vec{v}$, sowie einer zusätzliche Kraft $\vec{f}$ wie z.B. die Gravitationskraft oder Corioliskraft. Der Viskositätsterm beschreibt die innere Reibung, die Impulsübertragung von einem Ort höherer Geschwindigkeit zu einem Ort niedrigerer Geschwindigkeit, des Fluids mit der dynamischen Viskosität, oder auch „Zähigkeit“, η . Der nichtlineare Trägheitsterm entspricht der Änderung der Geschwindigkeit in Richtung der Geschwindigkeit.
Da die Bewegungsgleichung nicht lösbar ist, muss ein anderer Weg zur Beschreibung von Fluiden dienen. Ein bekannter Kontrollparameter ist die *Reynolds-Zahl* (Frisch, 1995).

$$Re \approx \frac{l_0 V}{\nu} \tag{2.3}$$

Sie ergibt sich aus dem Verhältnis von Trägheitsterm zum Viskositätsterm und ist näherungsweise gleich dem Verhältnis von einer charakteristischen Länge l_0 multipliziert mit der mittleren Geschwindigkeit V des Flusses zur kinematischen Viskosität $\nu = \eta/\rho$. Die charakteristische Länge l_0 heißt auch *Energieinjektionsskala* und wird am individuellen Problem festgemacht. Sie ist die Skala, bei der ein turbulenter Prozess erzeugt wird, und kann z.B. der Durchmesser eines umflossenen Zylinders sein.

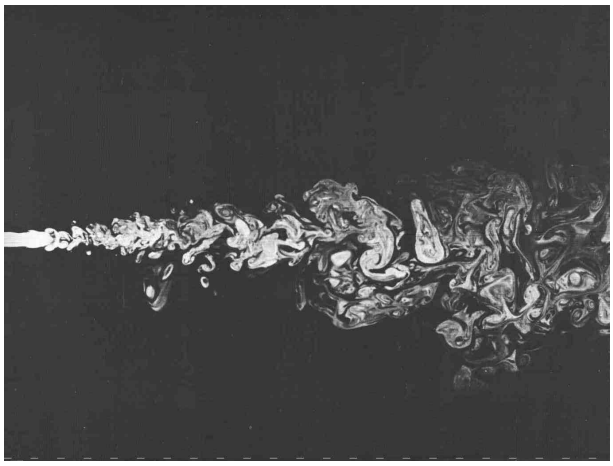

Abbildung 1: Homogene Turbulenz bei Re=2300 (Van Dyke, 1982)

Die Reynolds-Zahl gibt an, wie turbulent eine Strömung ist. Für sehr kleine Reynolds-Zahlen ($Re \approx 0$) ist die Strömung laminar, d.h. einzelne Trajektorien von Teilchen/Partikeln im Fluid können zurückverfolgt werden (zeitliche Invarianz). Durch Zunahme der Reynolds-Zahl, also durch eine höhere Strömungsgeschwindigkeit V, eine größere charakteristische Länge l_0 oder durch eine geringere Viskosität ν des Fluids, wird die Strömung zunehmend turbulent. Das Verhalten einzelner Teilchen ist dann nicht mehr nachvollziehbar. Ab einer Reynolds-Zahl der Ordnung 10^3, wie in Abb. 1 dargestellt, bezeichnet man die Strömung als eine vollkommen homogene und isotrope Turbulenz (Frisch, 1995).

2.1.2 Turbulenz nach Kolmogorov

Andrei Nikolajewitsch Kolmogorov revolutionierte im Jahr 1941 die Turbulenzanalyse durch seine Arbeiten an den Symmetrien und der Statistik der Turbulenz (Kolmogorov, 1941a,b,c).
Bei sehr großen Reynolds-Zahlen wird die Strömung chaotisch und die zeitliche Invarianz ist nicht mehr gegeben. Jedoch bleiben statistische Eigenschaften bei voll entwickelter Turbulenz räumlich invariant. Insbesondere folgt daraus, dass für Skalen $l < l_0$ die Fluk-

tuationen der Geschwindigkeit $\delta\vec{v}(\vec{r}, l) = \vec{v}(\vec{r} + l) - \vec{v}(\vec{r})$ statistisch räumlich isotrop sind, d.h.:

$$\delta\vec{v}(\vec{r} + \vec{a}, l) = \delta\vec{v}(\vec{r}, l) \qquad \vec{a} \in \mathbb{R}^3$$

Zusammen mit der Annahme der Selbstähnlichkeit der Wirbel beim Zerfall:

$$\delta\vec{v}(\vec{r}, \lambda l) = \lambda^n \delta\vec{v}(\vec{r}, l) \qquad n, \lambda \in \mathbb{R}$$

und der Annahme, dass ein turbulenter Fluss eine mittlere Dissipationsrate ε besitzt, entwickelte Kolmogorov das 4/5-Gesetz, einer exakten Relation für die Navier-Stokes-Gleichungen (Frisch, 1995). Hieraus ergibt sich phänomenologisch das Bild einer turbulenten Kaskade, wie es in Abb. 2 schematisch dargestellt ist.

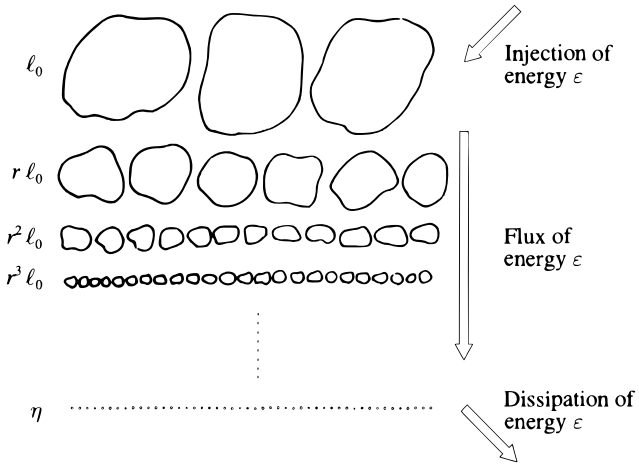

Abbildung 2: Turbulente Kaskade nach Richardson (Frisch, 1995)

Dieses Idee wurde erstmals von Richardson im Jahre 1922 erwähnt, jedoch erst durch Kolmogorov ausformuliert. Diese Kaskade lässt sich in drei Teilbereiche einteilen:

1) Den Energieinjektionsbereich bei Skalen größer l_0, in dem Energie in das System eingeführt wird.
2) Den Trägheitsbereich bei Skalen $l \ll l_0$, in dem Energie zu kleineren Skalen transportiert wird.
3) Den Dissipationsbereich bei Skalen kleiner der Dissipationsskala η, in dem die Energie in Form von Wärme dissipiert wird.

Für den Trägheitsbereich leitete Kolmogorov das sogenannte 5/3-Gesetz her (Frisch, 1995), das den Fluss von Energie zu kleineren Skalen beschreibt. In dieser Arbeit be-

schränken wir uns auf eine phänomenologische Herleitung, d.h. durch vereinfachte physikalische Ansichten, des 5/3-Gesetzes.
Im Folgenden verstehen wir unter l eine Skala zwischen der Energieinjektionsskala l_0 und der Dissipationsskala η. Die Geschwindigkeit $v_l \sim \sqrt{\delta v(l)^2}$ ist die typische Geschwindigkeit der zugehörigen Skala l. Unter der sogenannten nichtlinearen *Eddy-Turnover-Time* $\tau_{nl} \sim l/v_l$ versteht man die Zeit, in der sich ein Wirbel (engl. eddy) signifikant verändert. Die Notation „$\sim$“ ist hier und im Folgenden gleichbedeutend mit „der gleichen Ordnung wie“.
Im Inertialbereich der Energiekaskade gibt es einen Energiefluss von der eingeführten Energie zur Dissipation ohne Energieverlust. Somit ist die Energieinjektionsrate $\dot{E}$ gleich der Dissipationsrate ε.

$$\dot{E} \sim \varepsilon \tag{2.4}$$

Durch die Annahme, dass die eingeführte Energie gleich der kinetischen Energie ist und die Energieinjektionsrate gleich der Energie pro charakteristischer Zeit τ_{nl} ist, erhält man:

$$\begin{aligned} E &\sim v_l^2 \\ \dot{E} &\sim \frac{E}{\tau_{nl}} \\ \Rightarrow \varepsilon &\sim \frac{E}{\tau_{nl}} \sim \frac{v_l^2}{\tau_{nl}} \qquad (2.5) \\ \Leftrightarrow \varepsilon &\sim \frac{v_l^3}{l} \\ \Leftrightarrow v_l &\sim \varepsilon^{\frac{1}{3}} l^{\frac{1}{3}} \qquad (2.6) \end{aligned}$$

Betrachtet man die Wirbelskala l nun als Wellenlänge ist die Wellenzahl $k \sim l^{-1}$. Des Weiteren wird angenommen, dass sich die Energie aus der Energiedichte $E(k)$ durch:

$$E = \int E(k)dk \approx E(k)k$$

ergibt. Somit erhält man für die Energiedichte:

$$\begin{aligned} E(k)k &\sim E \sim v_l^2 \\ E(k) &\sim v_l^2 k^{-1} \end{aligned}$$

Zusammen mit (2.6) erhält man das sogenannte 5/3-Gesetz.

$$E(k) \sim \varepsilon^{\frac{2}{3}} k^{-\frac{2}{3}} k^{-1} \sim \varepsilon^{\frac{2}{3}} k^{-\frac{5}{3}} \tag{2.7}$$

Der Name des Gesetzes ergibt sich aus dem Exponenten der Wellenzahl, der auch *spektraler Index* genannt wird.
Anschaulich bedeutet dieses Gesetz, dass die doppeltlogarithmische Darstellung der Energiedichte der turbulenten Kaskade gegen die Wellenzahl einen linearen Abfall im Trägheitsbereich (engl. inertial range) zeigt (vgl. Abb. 3). Dies wird auch *Power-Law* genannt.

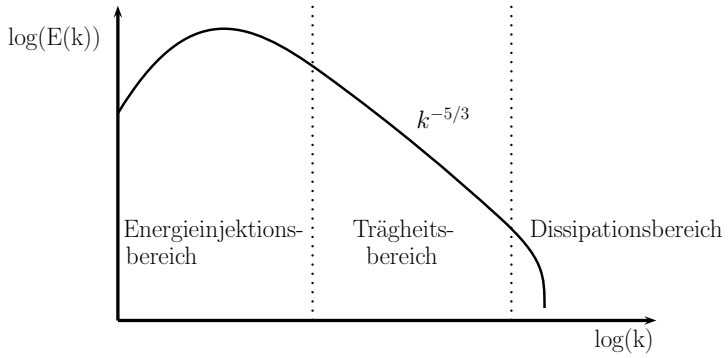

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Energiedichte einer turbulenten Kaskade

Das Bemerkenswerte ist, dass dieses 5/3-Gesetz universell für Turbulenz in allen Fluiden gilt. Nur elektrisch leitfähig Fluide müssen gesondert behandelt werden. Solch ein Fluid ist zum Beispiel ein Plasma. Die Definition und die Eigenschaften eines Plasmas werden im folgenden Kapitel erläutert. Bei einer Erweiterung auf elektrisch leitfähige Fluide spricht man von Magnetohydrodynamik.

2.2 Plasma

Mit *Plasma* bezeichnet man ein ionisiertes Gas, das die gleiche Anzahl an freien positiven wie negativen Ladungsträgern enthält und auf einem Einheitsvolumen ungefähr elektrisch neutral (quasineutral) ist. Damit Ladungsträger als frei gelten, muss die potentielle Energie zu einem benachbarten Teilchen wesentlich geringer sein als die kinetische Energie des Teilchens. Deshalb sind die meisten Plasmen heiße ionisierte Gase. Obwohl Plasmen auf der Erde eher selten zu finden sind (z.B. in einer Flamme oder einem Blitz), befindet sich mehr als 99% der bekannten Materie des Universums in Form eines Plasmas. Die genaueren Bedingungen für ein Plasma werden im Folgenden erläutert.
Damit elektrische Neutralität gegeben ist, muss die Dimension L des Plasmas wesentlich größer als die Abschirmlänge, die *Debye-Länge* λ_D, sein. Die Debye-Länge ist der Radius

ab dem das *Debye-Potential* Φ_D, eine Erweiterung des elektrischen Potentials (*Coloumb-Potential*), auf $1/e$ abfällt.

$$\Phi_D = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \exp\left(-\frac{r}{\lambda_D}\right) \tag{2.8}$$

Bei der Debye-Länge steht die thermische Bewegungsenergie eines freien Ladungsträgers, die die elektrische Neutralität stört, mit dessen Energie des elektrostatischen Potentials, die die elektrische Neutralität anstrebt, im Gleichgewicht. Sie ist abhängig von der Temperatur $T_i \approx T_e$ und der Teilchenzahldichte $n_i \approx n_e$ der negativen (Index e) und positiven (Index i) Teilchen.

$$\lambda_D = \left(\frac{\epsilon_0 k_B T_e}{n_e e^2}\right)^{1/2} \tag{2.9}$$

Des Weiteren müssen genügend Teilchen n_e innerhalb einer Sphäre mit Radius λ_D liegen, damit eine Abschirmung der Ladung nach außen auftritt. Daraus resultiert der sogenannte *Plasma-Parameter* Λ

$$\Lambda = n_e \lambda_D^3 \gg 1 \tag{2.10}$$

Wird die Quasineutralität gestört, versuchen die Teilchen wieder in die neutrale Position zu gelangen. Die mobileren Elektronen schwingen dabei durch ihre Trägheit über die neutrale Position hinaus mit der Elektron-*Plasmafrequenz* ω_{pe}. Damit von einem Plasma gesprochen werden kann, muss die Periode τ_{pe} der Plasmafrequenz wesentlich kleiner als die mittlere Periode eines Stoßes zwischen Elektron und neutralem Teilchen τ_n sein:

$$\omega_{pe}\tau_n \propto \frac{\tau_n}{\tau_{pe}} \gg 1 \tag{2.11}$$

d.h. ein Plasma darf nicht von Stößen dominiert sein. (Baumjohann und Treumann, 1997)

2.3 Magnetohydrodynamik

In elektrisch leitfähigen Fluiden, z.B. äußerer Erdkern (flüssiges Metall) oder interplanetares Gas (Plasma), muss eine weitere Kraft beachtet werden. Auf Ladungen im elektrischen Feld wirkt die sogenannte *Coloumb-Kraft*. Bewegt sich die Ladung im magnetischen Feld, wirkt auf sie die *Lorentz-Kraft*. Zusammen ergibt sich die *elektromagnetische Kraft* auf die Teilchen m der Ladung q_m und Geschwindigkeit $\vec{v}_m$ bei Teilchenzahldichte n_m in einem Einheitsvolumen aus:

$$\vec{F}_{EM,m} = q_m n_m \left(\vec{E} + \vec{v}_m \times \vec{B}\right) \tag{2.12}$$

wobei $\vec{E}$ die elektrische Feldstärke und $\vec{B}$ die magnetische Flussdichte ist. Betrachtet man die Kraft für positiv geladene Ionen i und negativ geladene Elektronen e getrennt, erhält man zwei Gleichungen für die elektromagnetische Kraft.

$$\vec{F}_{EM,i} = qn_i \left(\vec{E} + \vec{v}_i \times \vec{B}\right)$$
$$\vec{F}_{EM,e} = -qn_e \left(\vec{E} + \vec{v}_e \times \vec{B}\right)$$

Hier entspricht q (ohne Index) der Elementarladung. Addiert man beide Kräfte und nutzt die Neutralität bzw. Quasineutralität ($n_i \approx n_e$) des Fluids aus, erhält man:

$$\begin{aligned} \vec{F}_{EM} &= \underbrace{(qn_i - qn_e)}_{=0} \vec{E} + \underbrace{(qn_i\vec{v}_i - qn_e\vec{v}_e)}_{=\vec{j}} \times \vec{B} \\ &= \vec{j} \times \vec{B} \end{aligned} \tag{2.13}$$

mit $\vec{j} \propto q\vec{v}$ dem elektrischen Strom. Somit erhalten wir die Bewegungsgleichung der idealen Magnetohydrodynamik:

$$\rho\left(\partial_t \vec{v} + \vec{v} \cdot \nabla \vec{v}\right) = -\nabla p + \vec{j} \times \vec{B} \tag{2.14}$$

2.3.1 Anisotroper Wirbelzerfall

Die zusätzliche Kraft auf das Fluid hat Auswirkung auf die Form der Wirbel in der turbulenten Kaskade. Deren Zerfall orientiert sich an der Richtung des Magnetfeldes $\vec{B}$. So „strecken“ sich die Wirbel mehr und mehr entlang des Magnetfeldes beim Zerfall zu kleineren Skalen. Wirbel sind daher bei kleineren Skalen stärker entlang des Magnetfeldes gestreckt als bei größeren, wie in Abb. 4 schematisch dargestellt ist. Die Turbulenz ist nicht mehr isotrop, wie im Falle der Hydrodynamik. (Cho und Vishniac, 2000)

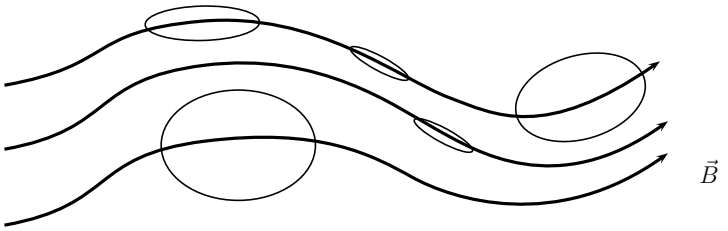

Abbildung 4: Schematische Darstellung der anisotropen Wirbel

Die möglichen Ursachen und die Auswirkungen auf das Energiedichtespektrum der Kaskade werden in den Abschnitten 2.3.3 und 2.3.4 behandelt.

Fraglich ist jedoch, welches Magnetfeld die Anisotropie dominiert, bzw. an welchem Magnetfeld sich die Wirbel orientieren. Dies zu Untersuchen ist ein wichtiger Teil dieser Arbeit.

2.3.2 Eingefrorener-Fluss-Theorem

Für den Fall, dass die magnetische Diffusion in einem Fluid vernachlässigbar ist, d.h. die elektrische Leitfähigkeit des Fluids ist sehr groß ($\sigma \to \infty$), spricht man vom *Eingefrorener-Fluss-Theorem*. Dies ist insbesondere in stark leitfähigen Plasmen der Fall. Dann reduziert sich die Induktionsgleichung, die sich aus den Maxwell-Gleichungen ergibt, auf:

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \nabla \times \left(\vec{v} \times \vec{B}\right) + \underbrace{\frac{1}{\mu_0 \sigma} \Delta \vec{B}^2}_{=0} \tag{2.15}$$

Somit bewegen sich die magnetischen Feldlinien entlang eines Wirbels des Plasmas und umgekehrt wirkt das Magnetfeld auf die Bewegung des Plasmas ein. (Baumjohann und Treumann, 1997)
Magnetfeldfluktuationen lassen sich folglich mit Geschwindigkeitsfluktuationen im Plasma gleichsetzen ($\delta\vec{v} \sim \delta\vec{b}$).

2.3.3 Alfvén-Wellen

Alfvén-Wellen sind Plasmawellen in Form von oszillierenden Ionen, die durch die rückstellende Kraft der magnetischen Spannung verursacht werden. Durch die Linearisierung der Bewegungsgleichung der idealen Magnetohydrodynamik (2.14) lassen sich Dispersionsrelationen ableiten. Dazu wird angenommen, dass die mittlere Geschwindigkeit, sowie das mittlere elektrische Feld, verschwinden. Außerdem soll ein Gleichgewicht des Druckes herrschen und der magnetischen Druck verschwinden. Sind die Fluktuationen $\delta\vec{B}$ zusätzlich viel kleiner als das stationäre Hintergrundmagnetfeld $\vec{B}_0$, lässt sich die Bewegungsgleichung der Magnetohydrodynamik zusammen mit der Kontinuitätsgleichung und dem Gesetz für adiabatischen Druck auf eine Differentialgleichung zweiter Ordnung reduzieren, die die Bewegung von bewegten Wellen beschreibt. Mit Hilfe des Ansatzes $\delta\vec{v} = \delta\vec{v}_0 \exp\left(i\vec{k} \cdot \vec{x} - i\omega t\right)$ lässt sich ein Gleichungssystem aufstellen, aus dem zwei Lösungen mit verschiedenen Dispersionsrelationen hervorgehen. Die Geschwindigkeitsfluktuationen in x- und $\|$-Richtung ergeben eine nichtlineare Dispersionsrelation und beschreiben die sogenannten *Magnetschallwellen*.

Die Geschwindigkeitsfluktuation in y-Richtung entkoppelt sich von allen anderen Richtungen, was einer transversalen Welle parallel zum Manetfeld mit linearer Dispersionsrelation entspricht. Diese Wellen werden *Scher-Alfvén-Wellen* genannt.

$$\omega_A = \pm k_\parallel v_A \tag{2.16}$$

mit der *Alfvén-Geschwindigkeit*:

$$v_A^2 = \frac{B_0^2}{\mu_0 \rho} \tag{2.17}$$

mit μ_0 der magnetischen Feldkonstante und ρ der Plasmadichte. (Baumjohann und Treumann, 1997)
Iroshnikov (1964) und Kraichnan (1965) (IK) haben eine Theorie zur Wechselwirkung gegenlaufendender Alfvén-Wellen in der Plasma-Turbulenz entwickelt und eine neue charakteristische Zeit für die Interaktion von Alfvén-Wellen hergeleitet:

$$\tau_A^{-1} \sim |\vec{k} v_A| \sim k_\parallel v_A \tag{2.18}$$

Die eigentliche Interaktion der Wellen bleibt bisher ungeklärt, spielt jedoch eine wichtige Rolle im Energietransport der Kaskade magnetohydrodynamischer Turbulenz.
Die Theorie von IK, basierend auf dieser neuen charakteristischen Zeit, sagt ein isotropes Spektrum der Turbulenz proportional zu $f^{-3/2}$ voraus. Eine neuere Studie kritisiert dies und gibt ein Modell für anisotrope magnetohydrodynamische Turbulenz (Goldreich und Sridhar, 1995). Dieses wird im folgenden Kapitel kurz vorgestellt.

2.3.4 Modell der Critical-Balance

Goldreich und Sridhar (1995) machten den Ansatz, dass die charakteristische nichtlineare Zeit $\tau_{nl} \sim (v_l k_\perp)^{-1}$, bei der Energie zu kleineren Skalen transportiert wird, gleich der charakteristischen Alvfénzeit $\tau_A \sim (v_A k_\parallel)^{-1}$ ist:

$$\tau_l \sim \tau_A \Leftrightarrow v_l k_\perp \sim v_A k_\parallel \tag{2.19}$$

Daraus lässt sich ein dreidimensionales Energiespektrum herleiten:

$$E(k_\perp, k_\parallel) \sim \frac{v_A^2}{k_\perp^{10/3} l^{1/3}} f\left(\frac{k_\parallel l^{1/3}}{k_\perp^{2/3}}\right) \tag{2.20}$$

Es ergibt sich eine anisotrope Verteilung der Energie im k-Raum, was sowohl in der Höhe der Energie als auch in den spektralen Indizes zu sehen ist. Dieses Energiespektrum ist in

komplizierter Weise abhängig von einer unbekannten Funktion f, jedoch lassen sich aus dieser Gleichung Relationen für $E_\perp$ und $E_\parallel$ herleiten.
Setzt man τ_A und τ_l in Gleichung (2.5) für τ_{nl} ein, erhält man zwei Gleichungen für die Fluktuationen $v_l \sim \delta b$:

$$\varepsilon \sim v_{nl}^2(k_\perp v_l) \qquad \varepsilon \sim v_{nl}^2(k_\parallel v_a) \tag{2.21}$$

$$\Leftrightarrow v_l \sim \varepsilon^{\frac{1}{3}} k_\perp^{-\frac{1}{3}} \qquad \Leftrightarrow v_l \sim \varepsilon^{\frac{1}{2}} v_A^{-\frac{1}{2}} k_\parallel^{-\frac{1}{2}} \tag{2.22}$$

Und somit zwei Energiespektren $E_\perp = E(k_\perp)$ und $E_\parallel = E(k_\parallel)$:

$$E_\perp \sim v_l^2 k_\perp^{-1} \sim \varepsilon^{\frac{2}{3}} k_\perp^{-\frac{5}{3}} \qquad E_\parallel \sim v_l^2 k_\parallel^{-1} \sim \varepsilon v_A^{-1} k_\parallel^{-2} \tag{2.23}$$

Wir erwarten demnach für das parallele Energiespektrum ein Power-Law mit Steigung -2 und für das senkrechte Energiespektrum eines mit Steigung -5/3. Zur Untersuchung der Anisotropie in Energiespektren wird in Kapitel 3.2 eine Methode vorgestellt, die im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet wird.

2.4 Die Sonne, der Sonnenwind und das solare Magnetfeld

Die Sonne ist der Stern unseres Sonnensystems mit einer mittleren Entfernung zur Erde von 149597870.7 km = 1 AU (Astronomische Einheit). Die Sonne durchläuft eine volle Rotation am Äquator in ca. 25 Tagen und besteht zu über 90% aus Wasserstoff, der im Kern zu Helium fusioniert. Diese Energie wird über die Strahlungszone nach außen transportiert. Zwischen der äußeren Konvektionszone und Strahlungszone liegt eine Zwischenschicht, die Tachokline, die unter anderem für die Entstehung des solaren Magnetfeldes verantwortlich gemacht wird, da die Flussgeschwindigkeit des Plasmas von der Konvektionszone zur Strahlungszone, also in der Tachokline, abnimmt und so durch einen Dynamo-Effekt das Magnetfeld generiert wird. Die Konvektion entsteht durch einen Temperaturgradienten von $2 \cdot 10^6$K an der Unterseite der Konvektionszone zu 5700K an der Oberfläche der Konvektionszone.
Die Sonnenatmosphäre oberhalb der Konvektionszone lässt sich wiederum in drei Schichten unterteilen: Die Photosphäre, dem sichtbaren Teil der Sonne, die Chromosphäre und die bis zu 10^6K heiße Korona. Das Plasma der Korona ist so heiß, dass es nicht mehr von der gravitativen Kraft der Sonne gehalten werden kann. Das ausströmende Plasma wird *Sonnenwind* genannt. Wie sich die Teilchen der Korona stark genug erhitzen und über die Fluchtgeschwindigkeit der Sonne beschleunigen können, ist bis heute nicht geklärt und viele Theorien versuchen, dies zu erklären (Feldman et al., 2005).

2.4.1 Eigenschaften des Sonnenwindes

Der Sonnenwind besteht fast ausschließlich aus freien Protonen und Elektronen, sowie einem geringen Anteil an Heliumkernen bei einer Temperatur um die 10^6 K. Grundsätzlich lassen sich zwei Arten des Sonnenwindes unterscheiden:

- Langsamer Sonnenwind: Hat den Ursprung an sogenannten *Helmet-Streamer*, Regionen mit hoher Sonnenaktivität, und eine Geschwindigkeit von ca. 400km/s.
- Schneller Sonnenwind: Hat den Ursprung an *koronalen Löchern*, Regionen in denen die Korona kälter und dunkler ist. Die Geschwindigkeit beträgt ca. 750 km/s.

Der langsame Sonnenwind tritt vor allem in Äquatornähe der Sonne auf, der schnelle Sonnenwind in Regionen höherer heliozentrischer Breite. (Meyer-Vernet, 2007)

2.4.2 Parker-Modell

Parker (1958) erstellte ein Modell für das solare Magnetfeld in der Ekliptik. Da die Sonne, während sie rotiert, Plasma in radialer Richtung emittiert (Abb. 5 gestrichelt) folgen damit, durch das eingefrorene Magnetfeld, spiralförmige Magnetfeldlinien, wie in Abb. 5 dargestellt ist.

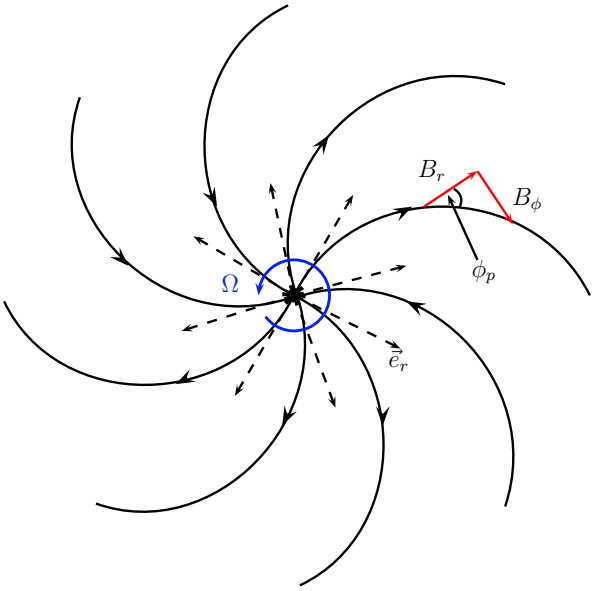

Abbildung 5: Darstellung des solaren Magnetfeldes in der Ekliptik nach Parker (1958).

Der sogenannte *Parker-Winkel* ϕ_P zwischen radialer Richtung von der Sonne weg und dem Magnetfeld ergibt sich dann aus:

$$\tan(\phi_P) = \frac{v_\phi - \Omega r}{v_r} \tag{2.24}$$

Für Bereiche außerhalb der Ekliptik ist der Abstand r zur Sonne in der Ebene der Ekliptik gleich $\cos(\theta)$ und somit:

$$\tan(\phi_P) = \frac{v_\phi - \Omega\cos(\theta)}{v_r} \tag{2.25}$$

mit θ der heliozentrischen Breite, Ω der Winkelgeschwindigkeit der Sonne, v_r der radialen Geschwindigkeit des Sonnenwindes und der azimuthalen Geschwindigkeit des Sonnenwindes $v_\phi \approx 0$, die vernachlässigbar klein ist. (Forsyth et al., 2002)

3 Methoden der Turbulenzanalyse

Um die physikalischen Gegebenheiten im Sonnenwind untersuchen zu können, bedarf es gewisser Methoden zur Datenverarbeitung. Diese sollen uns die Möglichkeit geben, die durch eine Raumsonde messbaren Größen mit der zu untersuchenden Physik oder Problematik in Verbindung setzen zu können.

3.1 Magnetfelddaten der Ulysses Raumsonde

Zur Analyse der Turbulenzen im Sonnenwind dienen Daten von Raumsonden, die während ihrer Mission unter anderem mit hochpräzisen Magnetometern das interplanetare Magnetfeld messen. Für diese Arbeit werden Daten der Raumsonde Ulysses, die 1990 gestartet und in einen polaren Orbit um die Sonne geschickt wurde, verwendet. In ihrem ersten Orbit um die Sonne befand sich die Sonde an den Tagen 100-130 des Jahres 1995 bei einer Distanz von 1.4 AU zur Sonne in der polaren Region bei gleichmäßigem schnellen Sonnenwind ($V \approx 750$km/s) (Horbury et al., 2008).
In Abb. 6 ist der gesamte erste Orbit zusammen mit einem über mehrere Tage gemitteltem Magnetfeld dargestellt. Diese Magnetfelddaten (in nT) werden in RTN-Koordinaten gegeben ($\vec{b} = (b_R, b_T, b_N)$). Sie ergeben sich aus $\vec{e}_R$, dem radialen Sonne-Raumsonde Vektor (in Abb. 6 gelb), $\vec{e}_T = \vec{e}_R \times \vec{\Omega}$, mit $\vec{\Omega}$ der Winkelgeschwindigkeit der Sonne (in Abb. 6 violett, $\vec{\Omega} = \vec{e}_Z$) und $\vec{e}_N = \vec{e}_R \times \vec{e}_T$ (in Abb. 6 grün). Dieses Koordinatensystem verändert sich während des Orbits nach Definition ständig, jedoch kann es für einen Zeitraum von 30 Tagen als nahezu konstant angesehen werden. Wie in Abb. 6 zu erkennen ist, zeigt das Magnetfeld überwiegend in nahezu radialer Richtung $\vec{e}_R$ von der Sonne weg.
In Abb. 7 ist der mittlere Parker-Winkel für den gegebenen Datenzeitraum, wie er theoretisch nach (2.24) zu erwarten ist, zusammen mit dem anhand der Magnetfelddaten berechnetem Winkel dargestellt. Es zeigt sich, dass in der Heliosphäre auch für Breitengrade von 30-40° außerhalb der Ekliptik das Parker-Modell zutrifft mit $\phi_P \approx -26°$. Bei noch höheren Breitengraden ($> 60°$) hat das Magnetfeld eine engere Spiralform, die Fisk (1996) mit einem neuen Modell erklärt. (Forsyth et al., 2002)

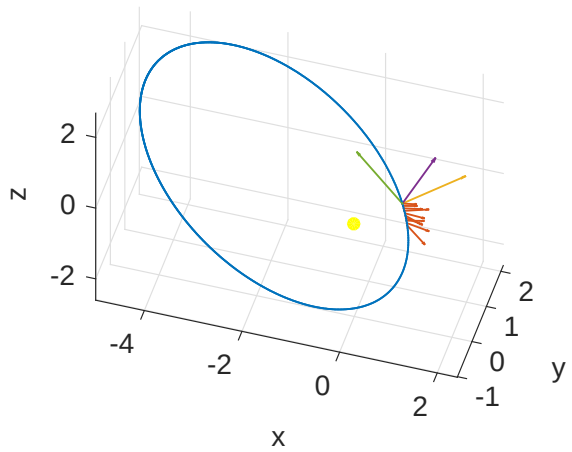

Abbildung 6: Gesamter erster Orbit von Ulysses und Magnetfeld (rot) der Tage 100-130 des Jahres 1995 in heliozentrischen Koordinaten. Einheiten der Achsen sind AU.

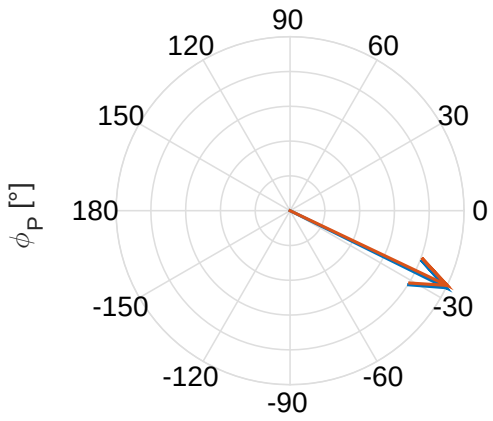

Abbildung 7: Erwarteter Parker-Winkel ϕ_P in [°] des Magnetfeldes (blau) und berechneter Parker-Winkel (rot) gemittelt für die Position der Ulysses-Sonde an den Tagen 100-130 von 1995.

Der ausgewählte Zeitraum eignet sich außerdem gut zur Analyse, da er wenig Perioden langer Datenlücken aufweist. Die Zeitabstände betragen in über 99,5% der Datenpunkte 1s oder weniger.
Zur weiteren Analyse wurden die Magnetfeldkomponenten zeitlich linear interpoliert, so dass äquidistante Zeiten von 1s gegeben sind.

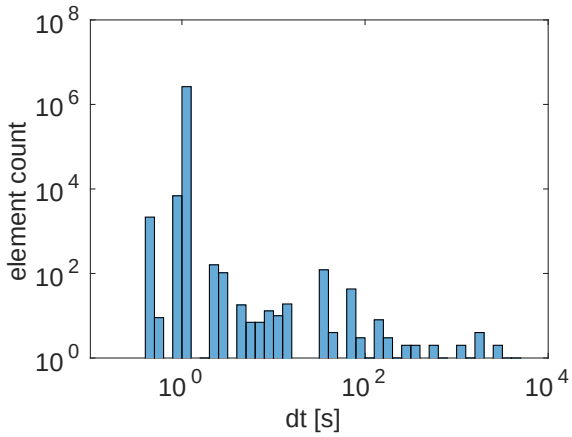

Abbildung 8: Anzahl der unterschiedlichen Zeitabstände im Messzeitraum

3.2 Wavelet-Analyse

Zur Analyse von Frequenzen in den Zeitreihen der Magnetfelddaten stellen wir ein neues Verfahren, basierend auf den sogenannten *Wavelets* („kleine Welle“) vor, das eine Alternative zur klassischen Fourier-Analyse bietet.

Die *Wavelet-Transformation* ist die Faltung eines Signals $x(t)$ mit der sogenannten *Wavelet-Mutter-Funktion* $\psi(t)$.

$$W_x(\tau, s) = \frac{1}{\sqrt{|s|}} \int_{-\infty}^{\infty} x(t)\ \psi^* \left(\frac{t-\tau}{s} \right) dt \tag{3.1}$$

Als Wavelet-Funktion können verschiedenste Funktionen gewählt werden, die nur die Assimibilitätsbedingung erfüllen müssen:

$$C_\delta = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\Psi(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty \tag{3.2}$$

Mit $\Psi(\omega)$ der Fouriertransformierten zu $\psi(t)$. Aus dieser Bedingung folgt sofort die Bandpass-Eigenschaft der Wavelet-Transformation, da $\Psi(\omega = 0) = 0$ sein muss. Außerdem folgt, dass der Mittelwert von $\psi(t)$ verschwinden muss. (Farge, 1992)
Eine der bekanntesten Wavelet-Funktionen ist das *Morlet-Wavelet* (siehe Abb. 9), das sich aus einer Welle der Frequenz w_0 moduliert mit einer Gaußglocke ergibt:

$$\psi(t) = \pi^{1/4} e^{-i\omega_0 t} e^{-t^2/2} \tag{3.3}$$

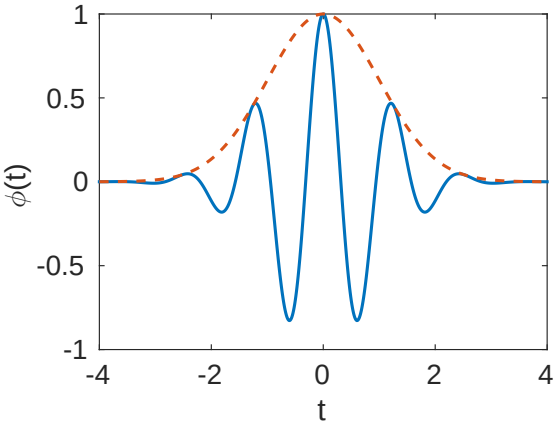

Abbildung 9: Realteil des Morlet-Wavelets (blau) und die einhüllende Gaußglocke (rot gestrichelt)

Dieses Wavelet eignet sich zur Turbulenzanalyse besonders gut, da die Form sehr nah an einer tatsächlichen Welle ist, wie den vorzufindenden Plasmawellen. Bei der Wavelet-Transformation wird dieses Wavelet über die gesamte Zeitreihe verschoben für mehrere Skalen s. Durch die Skalierung des Wavelets wird dieses vergrößert oder verkleinert und es

ergeben sich höhere Koeffizienten für Ereignisse oder Frequenzen im Signal mit identischer Größe, entsprechend niedrigere bei unterschiedlicher Größe. Im diskretisierten Fall erhält man Wavelet-Koeffizienten für verschiedene Skalen s_l zu jedem Zeitpunkt t_i.
Dadurch erlaubt die Wavelet-Analyse im Gegensatz zur klassischen Fourier-Analyse eine zeitliche Auflösung der Frequenzen bzw. des Frequenzspektrums einer Zeitreihe. Die Fensterbreite ist hierbei ideal an die Frequenz angepasst und nicht, wie bei der Short-Time- oder Windowed-Fourier-Transformation, für alle Frequenzen gleich groß. Somit kann bei der Wavelet-Analyse von einer lokalen Analyse gesprochen werden.
Wavelet-transformiert man eine Welle der Frequenz f_l lässt sich ein exakter Zusammenhang zwischen der klassischen Fourier-Frequenz und der Wavelet-Skala s_l herstellen (Meyers et al., 1993). Für das Morlet-Wavelet der Mittenfrequenz $w_0 = 6$ ist dieser sogenannte *Fourier-Faktor* 1.033 und somit $f_l = (1.033 s_l)^{-1}$ (Torrence und Compo, 1998).
Da die Faltung der Wavelet-Transformation aus Effizienzgründen im Fourier-Raum berechnet wird, treten wie bei der Fourier-Analyse durch die Annahme der Periodizität des Signals Randeffekte auf. Deshalb wird ein sogenanntes *zero-padding* auf die Zeitreihe angewendet, bei dem an den Rändern ausreichend Nullen angehängt werden. Dadurch entstehen allerdings Diskontinuitäten an den Rändern, weshalb Torrence und Compo (1998) den sogenannten *cone-of-influence* (COI), ein Kegel in dem der Einfluss durch Randeffekte nicht zu vernachlässigen ist, einführen. Er ist so definiert, dass die Energie des Wavelets am Rand um e^{-2} abnimmt. Für das Morlet Wavelet ergibt sich der COI:

$$\begin{aligned} \left|\psi\left(\frac{t}{s}\right)\right|^2 &\leq e^{-2} \\ \Leftrightarrow \left|e^{-\frac{t^2}{2s^2}}\right|^2 = e^{-\frac{t^2}{s^2}} &\leq e^{-2} \\ \Leftrightarrow \frac{t^2}{s^2} &\leq 2 \\ \Leftrightarrow t &\leq \sqrt{2}s \end{aligned}$$

d.h. für Zeiten kleiner $\sqrt{2}s$ zum Rand sind Randeffekte zu groß um sie zu vernachlässigen. Daher wird dieser Bereich bei der weiteren Analyse missachtet.
Aus den Wavelet-Koeffizienten $W(t_i, s_l)$ lässt sich das globale *Leistungsdichtespektrum*, dass hier und im Folgenden gleichbedeutend mit *Powerspektrum* und *Energiespektrum* ($E(f)$) ist, berechnen, indem das Betragsquadrat der Koeffizienten über die Zeit integriert bzw. summiert wird:

$$P(f_l) \propto P(s_l) = \frac{2\delta t}{N} \sum_{i=0}^{N-1} |W(t_i, s_l)|^2 \tag{3.4}$$

mit N der Anzahl der Zeitpunkte und δt der Abtastrate.
Da das globale Powerspektrum in dieser Turbulenzanalyse von Interesse ist und nicht die zeitliche Änderung des Powerspektrums, wie es die Wavelet-Analyse erlaubt, könnte man behaupten, dass die klassische Fourier-Analyse genügt. Da die Art der Mittelung des lokalen Magnetfeldes in der MHD Turbulenz jedoch entscheidend ist, soll nun die neue Methode zur Mittelung und ihre enge Verknüpfung zum Wavelet erklärt werden.

3.3 Mittelung des Magnetfeldes

Eine klassische Herangehensweise zur Mittelung allgemeiner Zeitreihen $x(t_i), i = 1, ..., N$ ist das Einteilen der Zeitreihe in m Intervalle der Breite $b = N/m$ und der Berechnung der Mittelwerte $\mu_j, j = 1, ..., m$ der Intervalle. Wendet man diese Mittelung auf das Magnetfeld an und bestimmt für die einzelnen Intervalle jeweils ein Powerspektrum, entspricht das einer Short-Time-Fourier-Transformation oder Windowed-Fourier-Transformation. Dies ist eine eher globale Methode, da die Breite des Fensters für alle Frequenzen gleich groß ist und a priori gewählt werden muss.
Horbury et al. (2008) haben eine neue Methode der Mittelung des Magnetfeldes vorgestellt, bei der sich die Breite der Mittelung an den Frequenzen bzw. Skalen s_l der vorangegangenen Wavelet-Transformation der Magnetfelddaten orientiert. Dabei wird die Zeitreihe der Magnetfeldkomponente $B_i(t_j)$, $i = R, T, N$ mit der Einhüllenden des Wavelets $\psi(t_j, s_l)$, dem Betragsquadrat, gefaltet:

$$b_i(t_j, s_l) = \sum_{k=0}^{N-1} B_i(t_j) \left| \psi \left(\frac{t_k - t_j}{s_l} \right) \right|^2 \tag{3.5}$$

Die Einhüllende entspricht im Falle des Morlet-Wavlets einer Gaußglocke. So ergibt sich eine lokale Mittelung abhängig von der Größe des Wavelets und dadurch abhängig von der Skala/Frequenz aus:

$$b_i(t_j, s_l) = \sum_{k=0}^{N-1} B_i(t_j) \exp \left(-\frac{(t_k - t_j)^2}{2s_l^2} \right) \tag{3.6}$$

Die Skala entspricht also gerade der Standardabweichung einer Normalverteilung.
Somit lässt sich ein lokales Magnetfeld $b_i(t_j, s_l)$ mit jedem Wavelet-Koeffizienten $W_i(t_j, s_l)$ assoziieren.

Neben der Gaußglocke lassen sich auch andere *Fensterfunktionen* verwenden, wie z.B. die *Rechteckfunktion*. Diese ist definiert als:

$$\Pi(t) = \begin{cases} 0 & |t| > \frac{1}{2} \\ 1 & |t| \leq \frac{1}{2} \end{cases} \tag{3.7}$$

Um eine vergleichbare Fensterbreite zu erhalten, wählen wir eine der Größe $2s_l$, also

$$\Pi\left(t, s_l\right) = \Pi\left(\frac{t}{2s_l}\right) = \begin{cases} 0 & |t| > s_l \\ 1 & |t| \leq s_l \end{cases} \tag{3.8}$$

bzw. normiert mit $\int \Pi(t)dt = 1$ ergibt sich

$$\Pi\left(t, s_l\right) = \Pi\left(\frac{t}{2s_l}\right) = \begin{cases} 0 & |t| > s_l \\ \frac{1}{2s_l} & |t| \leq s_l \end{cases} \tag{3.9}$$

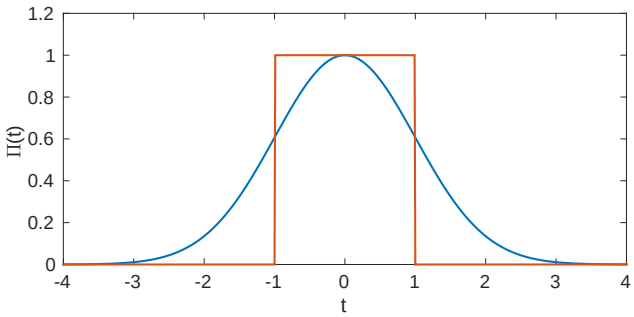

Abbildung 10: Nicht normierte Rechteckfunktion $\Pi(t, s = 1)$ und Gaußglocke für $s = 1$.

Wir erhalten eine Rechteckfunktion, die, wie die Gaußglocke, das Magnetfeld frequenzangepasst mit der Skala s_l mittelt. Die halbe Breite entspricht genau der Standardabweichung der Gaußglocke. Diese wollen wir nutzen um die Unabhängigkeit der Mittelung zur Form des Fensters zu prüfen.
Weiter lassen sich aus aus diesen Magnetfelddaten Winkel im System Plasma und Magnetfeld berechnen, die wiederum mit den jeweiligen Wavelet-Koeffizienten assoziierbar sind.

3.4 Feld-Fluss-Winkel

Zur Analyse von Anisotropie im Sonnenwind ist vor allem der Winkel θ zwischen dem Magnetfeld $\vec{b}(t_j, s_l)$ und der mittleren Flussrichtung des Plasmas $\vec{v}_0$ von Interesse. Der

Sonnenwind fließt radial von der Sonne weg, somit ist $\vec{v}_0 = \vec{e}_R$. Aus der Definition des Skalarproduktes folgt der Winkel:

$$\begin{aligned} \vec{e}_r \cdot \vec{b}(t_j, s_l) &= \underbrace{|\vec{e}_r|}_{=1} |\vec{b}(t_j, s_l)| \cos\left(\theta(t_j, s_l)\right) \\ \Leftrightarrow \theta(t_j, s_l) &= \arccos\left(\frac{\vec{e}_r \cdot \vec{b}(t_j, s_l)}{|\vec{b}(t_j, s_l)|}\right) = \arccos\left(\frac{b_R(t_j, s_l)}{|\vec{b}(t_j, s_l)|}\right) \end{aligned} \tag{3.10}$$

mit $|\vec{b}(t_j, s_l)| = \sqrt{b_R^2(t_j, s_l) + b_T^2(t_j, s_l) + b_N^2(t_j, s_l)}$ und $\theta(t_j, s_l) \in [0, \pi]$.

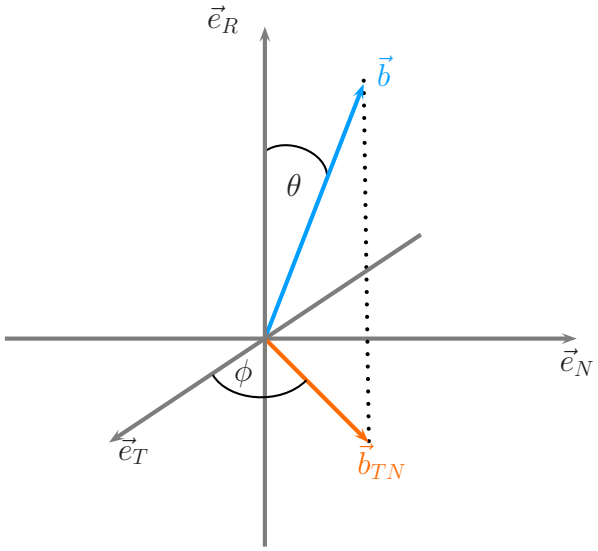

Abbildung 11: Winkel θ und ϕ

Des Weiteren lässt sich der Azimuthwinkel $\phi \in [0, 2\pi]$, der Winkel zwischen $\vec{b}_{TN}(t_j, s_l)$ und einem Einheitsvektor $\vec{e}_N$ oder $\vec{e}_T$, berechnen. Dabei ist $\vec{b}_{TN}(t_j, s_l)$ die Projektion des Magnetfeldes auf die Fläche, die durch die Einheitsvektoren $\vec{e}_T$ und $\vec{e}_N$ aufgespannt wird.

$$\phi(t_j, s_l) = \begin{cases} \arccos\left(\frac{b_T(t_j, s_l)}{|\vec{b}_{TN}(t_j, s_l)|}\right) & , b_N \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(\frac{b_T(t_j, s_l)}{|\vec{b}_{TN}(t_j, s_l)|}\right) & , b_N < 0 \end{cases} \tag{3.11}$$

mit $|\vec{b}_{TN}(t_j, s_l)| = \sqrt{b_T^2(t_j, s_l) + b_N^2(t_j, s_l)}$.
Für jeden Wavelet-Koeffizienten $W_i(t_j, s_l)$ ergibt sich ein Winkel $\theta(t_j, s_l)$ und $\phi(t_j, s_l)$ und es lässt sich ein Powerspektrum $P(f; \theta, \phi)$ in Abhängigkeit der beiden Winkel berechnen (Horbury et al., 2008). Das gesamte Powerspektrum des Magnetfeldes ist dabei die Summe der Spektren der einzelnen Komponenten:

$$P(f; \theta, \phi) = \sum_{i=R,T,N} P_i(f; \theta, \phi) \tag{3.12}$$

3.5 Taylor-Hypothese

Die gemessenen Magnetfelddaten sind Zeitreihen. Um diese zeitlichen Messungen an einem „festen“ Punkt in ein räumliches Profil zu übersetzen, muss die sogenannte *Taylor-Hypothese* gelten. Zunächst nehmen wir an, dass die Bewegung der Raumsonde vernachlässigbar ist, da $v_{rs} \ll v_s$. Dabei ist v_{rs} ($\approx$ 15km/s) die Geschwindigkeit der Raumsonde und v_s ($\approx$ 750km/s) die mittlere Geschwindigkeit des Sonnenwindes. Wir befinden uns also an einem festen Punkt, der von einem schnell fließendem Fluid (hier Plasma) der Geschwindigkeit v_s umflossen wird. Ist die zeitliche Änderung der Fluktuationen $\psi(t)$ am Punkt x_0 wesentlich geringer als v_s, so kann angenommen werden, dass die Fluktuation $\psi(t)$ proportional zu einer Fluktuation $\psi(x)$ entlang eines Profils ist (Taylor, 1938).

$$\psi(t) = \psi\left(\frac{x}{v_s}\right) \qquad \text{, falls } \frac{\psi(t)}{v_s} \to 0 \tag{3.13}$$

Da die charakteristische Zeit, in der sich ein Wirbel in der Turbulenz des Sonnenwindes signifikant verändert sehr groß ist ($\sim$ Tage), können wir annehmen, dass die Taylor-Hypothese gültig ist. Somit lassen sich gemessene Frequenzen f_l mit der Wellenzahl k_l assoziieren. Insbesondere gilt für das Powerspektrum im dreidimensionalem k-Raum (Fredricks und Coroniti, 1976; Horbury et al., 2008):

$$P(f) = \int d^3\vec{k} P(\vec{k}) \delta\left(2\pi f - \vec{k} \cdot \vec{v}_s\right) \tag{3.14}$$

Anisotropien im Powerspektrum $P(\vec{k})$ lassen sich somit anhand der Veränderungen von $P(f)$ mit den Winkeln θ und ϕ untersuchen.

4 Anisotropie der Turbulenz im lokalen Magnetfeld

Auf Basis der vorgestellten Grundlagen und Methoden der Analyse sollen nun die Daten der Ulysses-Raumsonde, die in Kapitel 3.1 vorgestellt wurden, eigenständig untersucht werden. Dazu betrachten wir zunächst die Winkel im System und mögliche Symmetrien um dann weiter ein Powerspektrum $P(f;\theta)$ zu berechnen. Ergebnisse erwarten wir, aufgrund gleicher Methode und gleicher Datenbasis, entsprechend derer von Horbury et al. (2008).

4.1 Betrachtung der Winkel

Die Daten der Ulysses Raumsonde, die in Kapitel 3.1 vorgestellt wurden, werden mit einem von Horbury et al. (2008) gegebenen Frequenzvektor $f_l = f_0(8/5)^{-l}$ mit $f_0 = 0.25$Hz

und $l = 0, 1, ..., 9$ bzw. mit dem dazugehörigen Skalenvektor $s_l = (1.033 f_l)^{-1}$ mit dem Morlet-Wavelet Wavelet-transformiert. Diese Frequenzen liegen im Trägheitsbereich der turbulenten Kaskade. Danach werden mit dem gleichen Skalenvektor die Magnetfelddaten $B_{R,T,N}$ nach (3.6) gemittelt und die Winkel θ und ϕ für alle Wavelet-Koeffizienten nach (3.10) bzw. (3.11) berechnet.

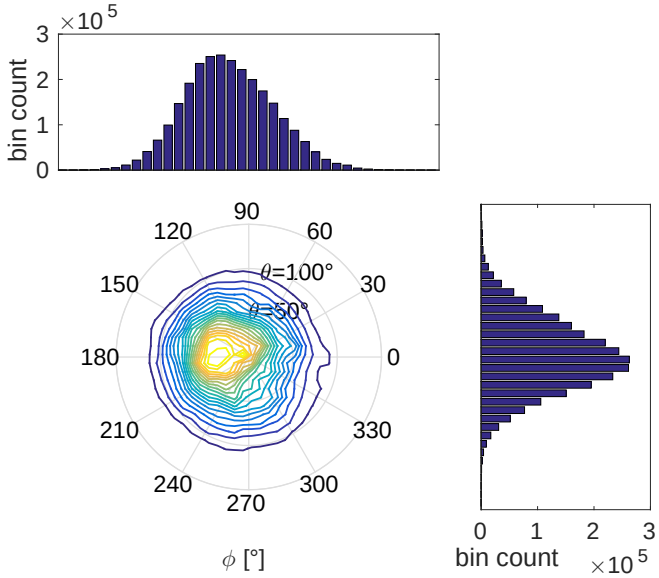

Abbildung 12: Verteilung des Magnetfeldes in Abhängigkeit von θ und ϕ in Polarkoordinaten ($r = \theta[°]$) und Histogramme entlang der Horizontalen und Vertikalen

Teilt man die Winkel in *Bins*, Teilabschnitte, ein, lässt sich das Powerspektrum für den jeweiligen Bin berechnen. Mit Binbreiten von $\Delta\theta = 5°$ und $\Delta\phi = 30°$ erhalten wir insgesamt 432 Bins, die alle Richtungen abdecken. Um ausreichende Statistik zu gewährleisten, werden alle Koeffizienten in Bins mit weniger als 40 assozierten Koeffizienten verworfen. Bins, die weniger als 40 Koeffizienten beinhalten, liegen im Bereich großer Winkel θ. Dies ist wohl damit zu erklären, dass das Magnetfeld im Zeitraum, der hier betrachtet wird, näherungsweise normalverteilt um ein mittleres Magnetfeld in Richtung $\theta \approx 30°$ und $\phi \approx 180°$ ist. Somit fast radial von der Sonne hinweg zeigt, und nur vereinzelte Fluktuationen zu hohen θ führen (vgl. Abb 12).
Bei Betrachtung der Powerspektren zeigt sich (vgl. Abb. 13), dass diese bei festem θ unabhängig von ϕ sind und sich die Untersuchungen auf $P(f;\theta)$ reduzieren. Da die tatsächliche Größe und Einheit der Energie für die untersuchten Eigenschaften irrelevant sind, nutzen wir hier und im Folgenden willkürliche Einheiten (engl. *arbitrary units*) für $P(f)$.

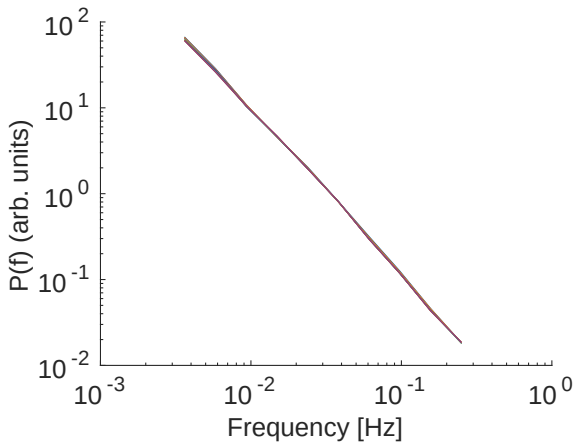

Abbildung 13: Powerspektren $P(f;\theta =$0-10°$,\phi)$

Dies entspricht der Aussage von Horbury et al. (2008) über die ϕ-Unabhängigkeit und außerdem unserer Erwartung, da die Anisotropie lediglich senkrecht zum Magnetfeld vorhergesagt wird (Goldreich und Sridhar, 1995).

4.2 Anisotropie in den Powerspektren

Durch die Unabhängigkeit von ϕ können wir das Powerspektrum nun durch

$$P(f;\theta) = \sum_{i=R,T,N} P_i(f;\theta) \tag{4.1}$$

berechnen. Wählt man für θ Bereiche von 10° aus, erhalten wir für den parallelen Fall ($\theta =$ 0-10°) und den senkrechten Fall ($\theta =$ 80-90°) zwei unterschiedliche Powerspektren, wie sie in Abb. 14 dargestellt sind.
Die Spektren unterscheiden sich signifikant durch die gesamte Energie aller Frequenzen und durch die Steigung des Power-Laws. Der Verlauf der Energie wurde zur Berechnung der spektralen Indizes in doppeltlogarithmischer Darstellung linear angepasst. Der spektrale Index entspricht im parallelen Fall näherungsweise -2 und im senkrechten Fall -1.64 $\approx$ -5/3. Zum gleichen Ergebnis kamen auch Horbury et al. (2008), welches zum Vergleich in Abb. 15 dargestellt ist. Zur Bestimmung der Fehler wurde die Zeitreihe in 30 Tagesabschnitte eingeteilt und für jedes Fenster die Analyse durchgeführt. Die Fehler ergeben sich aus der Standardabweichung der Fenster.
Die Anisotropie in Abhängigkeit der Winkel lässt sich in Abb. 16 genauer erkennen. Im unteren Teil sind die spektralen Indizes in Abhängigkeit des Winkels θ, die durch eine Anpassungen der Frequenzen 15-98 mHz berechnet wurden, und im oberen Teil die Energie bei einer Frequenz von 61mHz, was der mittleren Frequenz des Bereichs der Anpassung

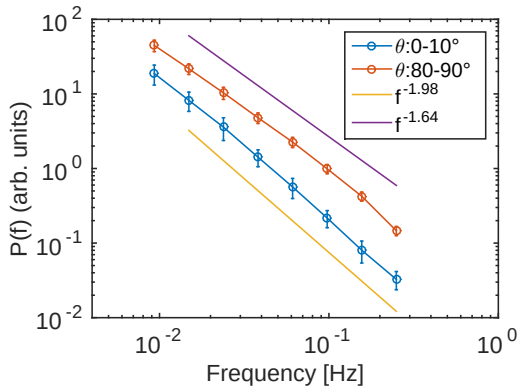

Abbildung 14: Powerspektrum im Trägheitsbereich in paralleler und senkrechter Richtung zum Magnetfeld mit angepasstem Power-Law.

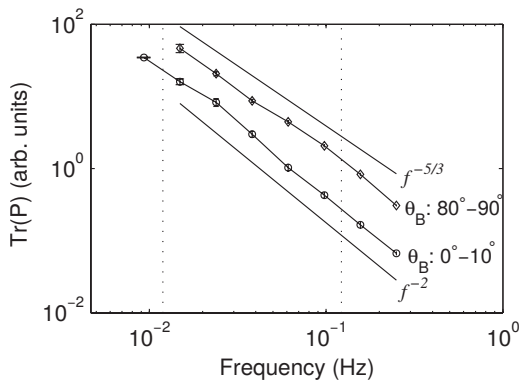

Abbildung 15: Ergebnis von Horbury et al. (2008). Vergleiche Abb. 14.

entspricht, dargestellt. Sowohl in den spektralen Indizes als auch in der Energie selbst zeigt sich ein starker Abfall zur parallelen Richtung hin. Der Verlauf der Powerspektren zwischen $P_\perp$ und $P_\parallel$ ist dabei nicht genau bekannt, wie aus Gleichung (2.20) erwartet wurde. Für den Verlauf zwischen $\theta = 90°$ und $\theta = 45°$ ist der spektrale Index und die Energie nahezu konstant, wofür es jedoch bisher keine Erklärung gibt (Horbury et al., 2008). Vergleichen wir diese Ergebnisse erneut mit denen von Horbury et al. (2008) sind signifikante Unterschiede lediglich in der Wahl der willkürlichen Einheiten und im Bereich hoher $\theta > 90°$ zu finden, was durch leichte Unterschiede in der Bin-Wahl und der Aussortierung signifikanter Bins begründet sein kann.

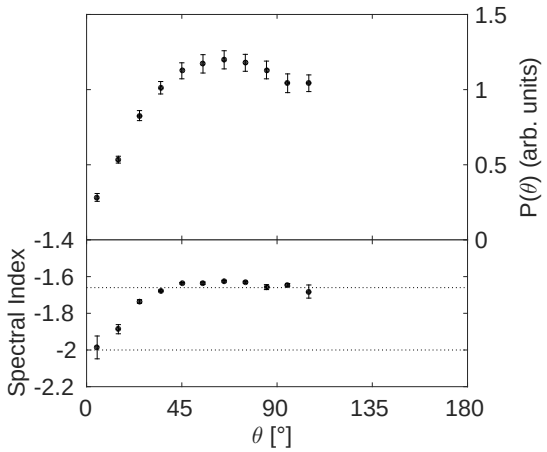

Abbildung 16: Unten: Spektrale Indizes im Bereich 15-98mHz in Abhängigkeit vom Winkel θ. Oben: Energie in Abhängigkeit vom Winkel θ bei der Frequenz 61mHz.

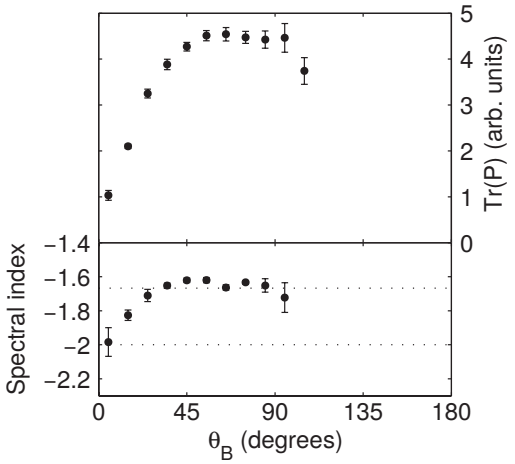

Abbildung 17: Ergebnis von Horbury et al. (2008). Vergleiche Abb. 16.

Die hier vorgestellten Ergebnisse, wie auch die Ergebnisse von Horbury et al. (2008) und Podesta (2009), sind in Übereinstimmung mit dem Modell der critical-balance von Goldreich und Sridhar (1995).

5 Skalenabhängigkeit des lokalen Magnetfeldes

Studien zufolge zeigen unterschiedliche Turbulenzanalysen entweder Anisotropie oder Isotropie bzw. geringere Anisotropie (Horbury et al., 2008; Tessein et al., 2009; Chen et al., 2011). Der Unterschied liegt wahrscheinlich in der Berechnung eines lokalen Magnetfeldes, an dem sich die Anisotropie in der Turbulenz orientiert. Deshalb soll ein Übergang zwischen lokalem und globalem Magnetfeld durch die Veränderung der Mittelung und somit der Berechnung des Winkels θ untersucht werden. Weiter lassen sich die Veränderungen der Winkel in Beziehung zu den Magnetfeldfluktuationen setzen und somit eine Relation von Winkelveränderung und Powerspektrum herleiten, die einen Vergleich mit experimentellen Ergebnissen ermöglicht. Es werden außerdem zwei Ansätze zur praktischen Änderung der Mittelung anhand der Daten vorgestellt.

5.1 Auswirkungen der Magnetfeldmittelung auf die Winkelberechnung

Der Winkel θ berechnet sich aus den Komponenten des Magnetfeldes und ist folglich direkt von dessen Mittelung abhängig. Daher ist von Interesse, wie dies die Berechnung des Winkels beeinflusst und ob sich eine Aussage über einen ausreichend gut bestimmten Winkel treffen lässt.
Mit der in Kapitel 3.3 vorgestellten Methode mitteln wir die Magnetfeldkomponenten B_R, B_T und B_N mit zunehmend großen Skalen s und bestimmen jeweils den Winkel $\theta(t, s)$.

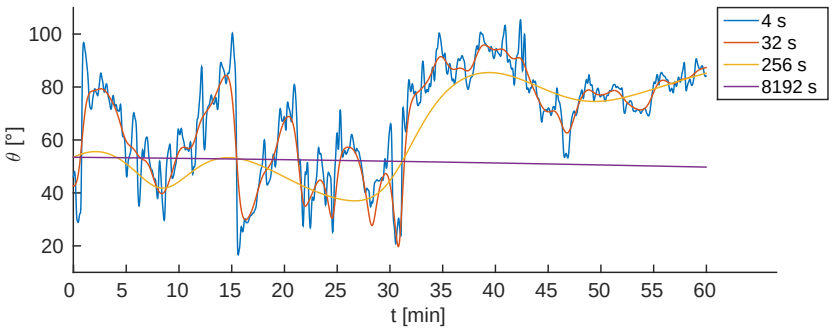

Abbildung 18: Winkel θ für Mittelungen mit der Skala 4, 32, 256 und 8192 s über den Zeitraum einer Stunde

Wie erwartet nehmen die Fluktuationen im Winkel mit zunehmend großen Skalen ab und nähern sich dem Gesamtmittelwert der Zeitreihe an (vgl. Abb. 18). Dies zeigt sich auch in der Dichteverteilung der Winkel (Abb. 19), die für hohe Skalen immer enger um den Gesamtmittelwert konzentriert ist. Bei den Berechnungen in Kapitel 4 ist die Verteilung für alle Skalen sehr ähnlich, da s_{max} kleiner als 256 s ist.

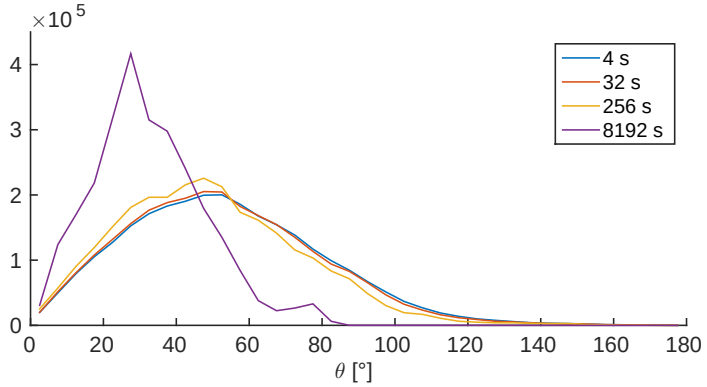

Abbildung 19: Verteilung von θ für Mittelungen mit der Skala 4, 32, 256 und 8192 s

Es ist also nur für größere Skalen wichtig, dass keine, oder nur noch sehr wenige Bereiche hoher Winkel ($\theta > 80°$) auftreten. Der Grund für die Abnahme hoher Winkel ist die Glättung der Magnetfeldfluktuationen, die dann nicht mehr in die Berechnung des Winkels mit eingehen. Wann dies einen signifikanten Einfluss auf die beobachtete Anisotropie hat, gilt es weiter zu untersuchen.

Betrachten wir die Veränderung des Winkels zwischen den Skalen $\delta\theta_{rel}(t) = |\theta_n(t) - \theta_{n-1}(t)|$ bzw. eine absolute Veränderung zum Winkel der kleinsten Skala $\delta\theta_{abs}(t) = |\theta_n(t) - \theta_0(t)|$, wobei $\theta_n(t)$ der berechnete Winkel bei einer Mittelung mit der Skala s_n zur Zeit t ist. Dann entspricht $\delta\theta_{abs}(t)$ der Abweichung des gemittelten Winkels zu dem der kleinsten Skala s_0.

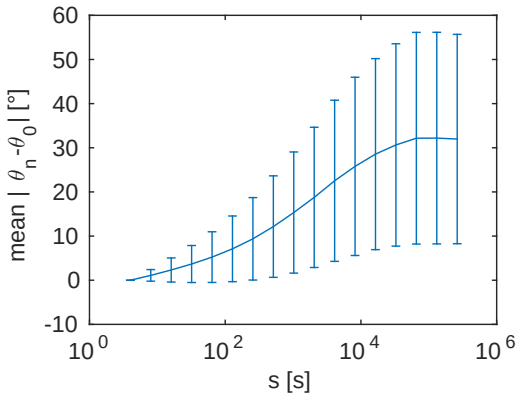

Abbildung 20: Zeitlich gemitteltes $\delta\theta_{abs}$

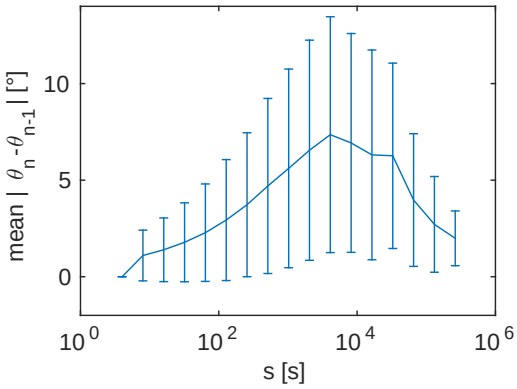

Abbildung 21: Zeitlich gemitteltes $\delta\theta_{rel}$

Wir wollen damit ein kritisches $\delta\theta_{abs}$ finden, ab dem die Anisotropie der Powerspektren schwindet. Intuitiv lässt sich z.B. die Hälfte der Binweite, die zur Berechnung der Spektren dient, als kritischen Wert wählen. Ab diesem $\delta\theta_{abs}$ kann ein berechneter Winkel einem anderen Bin zugeordnet werden. Es existiert kein konkreter Wert, ab dem eine falsche Zuordnung auftritt, da auch Winkel bei kleinen Änderungen einem anderen Bin zugeordnet werden können. Es lässt sich aber sagen, dass ab einer Größe von der halben Binbreite (hier 5°) eine falsche Zuordnung immer wahrscheinlicher wird. $\delta\theta_{abs}$ beträgt bereits die Hälfte der Binweite (5°) bei einer Skala von unter 100 s, die Binweite von 10° ist bei ca. $5 - 6 \cdot 10^2$ s erreicht. Weiter zeigen die Abbildungen 20 und 21, dass bei einer Skala von $s \approx 5 \cdot 10^3$ s eine maximale Änderung des Winkels erreicht ist und sich $\delta\theta$ darüber, trotz logarithmischer Skalierung, weniger vergrößert. Diese Werte vergleichen wir im Abschnitt 5.3 mit Änderungen in der Anisotropie um den Einfluss der Winkelbestimmung abschätzen zu können.
Um einen theoretischen Zusammenhang der Winkelveränderung zu den Magnetfeldfluktuationen und somit zum Powerspektrum zu erhalten, wird im folgenden Abschnitt ein einfacher Ansatz vorgestellt.

5.2 Magnetfeldfluktuationen und Energie im Bezug zur Winkelveränderung

Betrachtet man die Magnetfeldfluktuationen $\delta b(s)$ senkrecht auf einem Hintergrundmagnetfeld b_0 ergibt sich der Winkel:

$$\tan(\delta\theta(s)) = \frac{\delta b(s)}{b_0} \tag{5.1}$$

wobei $b_0 = b(s_0)$ das Magnetfeld der *outer scale* s_0, der Skala der Energieinjektion (auch l_0), ist. $\delta\theta(s)$ ist dann die Veränderung des Winkels θ, die durch die Fluktuationen $\delta b(s)$ verursacht wird. Mit (5.1) kann dann $\delta b(s)$ in Abhängigkeit der Änderung des Winkels $\delta\theta(s)$ berechnet werden.
Wir setzen voraus, dass $P(f)$ einem Power-Law folgt und somit proportional zu $\delta b(f)$ ist:

$$P(f) = (\delta b_0)^2 \left(\frac{f}{f_0}\right)^{-\alpha} = (\delta b(f))^2 \tag{5.2}$$

$$\Leftrightarrow \delta b(f) = \delta b_0 \left(\frac{f}{f_0}\right)^{-\alpha/2}$$

$$\Leftrightarrow \delta b(s) = \delta b_0 \left(\frac{s}{s_0}\right)^{\alpha/2} \tag{5.3}$$

Mit δb_0 den Magnetfeldfluktuationen und f_0 der Frequenz der outer scale, sowie dem spektralen Index α ($\alpha = 5/3$ da der Zerfall der Wirbel entlang $k_\perp$ dominiert). Es ergibt sich ein Zusammenhang zwischen Winkelbestimmung und Powerspektrum, indem man (5.1) mit (5.3) erweitert und dabei nutzt, dass die Magnetfeldfluktuationen bei der outer scale gerade dem Magnetfeld der outer scale entsprechen ($b_0 \approx \delta b_0$).

$$\tan(\delta\theta(s)) = \frac{\delta b(s)}{\delta b_0} = \frac{\delta b_0}{\delta b_0}\left(\frac{s}{s_0}\right)^{\alpha/2} = \left(\frac{s}{s_0}\right)^{\alpha/2} \tag{5.4}$$

$$\Leftrightarrow s = (\tan(\delta\theta(s))s_0)^{2/\alpha} \tag{5.5}$$

Mit dieser Relation lässt sich eine Skala s finden, sodass $\delta b(s)$ klein genug ist, um keinen signifikanten Einfluss auf $\delta\theta(s)$ zu haben. Im praktischen Zusammenhang zur Berechnung der Powerspektren, mit gegebener Binbreite $\Delta\theta = 10°$ für den Winkel, kann so ein s_c gefunden werden, bei dem die Magnetfeldfluktuationen die Änderung des Winkels so stark beeinflussen, dass sie eine kritische Winkeländerung $\delta\theta_c = \Delta\theta = 10°$ überschreiten.
Dazu betrachten wir das gesamte Powerspektrum der Daten unabhängig vom Winkel (Abb. 22) und wählen visuell die outer scale $s_0 = 1.033 f_0^{-1} \approx 1.033\,(5.9 \cdot 10^{-5})^{-1}$. Damit ergibt sich ein kritisches $s_c \approx 2.2 \cdot 10^3$ s. Für kleinere $\delta\theta$ folgen kleinere s_c ($s_c(\delta\theta_c = 3°) \approx 508$ s, $s_c(\delta\theta_c = 5°) \approx 940$ s).

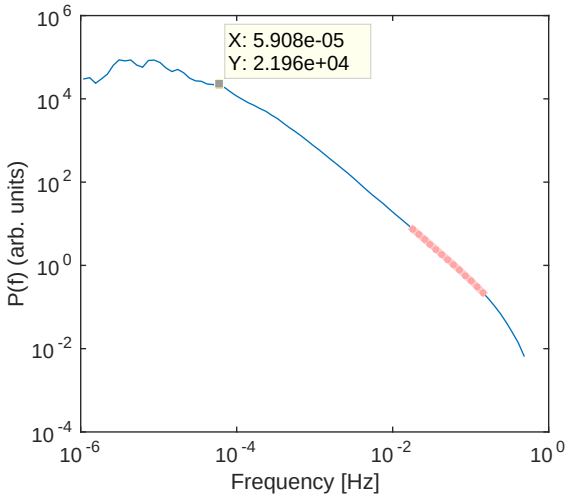

Abbildung 22: Globales Powerspektrum der Daten unabhängig vom Winkel θ zur visuellen Bestimmung der outer scale. In rot markiert ist der Bereich zur Anpassung der spektralen Indizes.

Mit diesem einfachen Modell können wir einen Einfluss der Magnetfeldmittelung und der daraus folgenden Winkelbestimmung auf die Berechnung der Powerspektren abschätzen. Wir betrachten nun die Veränderungen der Powerspektren und vergleichen kritische Werte dieses Modells und der Winkelberechnung mit den Ergebnissen der Daten.

5.3 Veränderung der Powerspektren

Die Koeffizienten aus der Wavelet-Transformation sind mit unterschiedlichen Frequenzen bzw. Skalen verknüpft. Im Kapitel 4 wurde das Magnetfeld je Frequenz bzw. Skala mit der dazu gehörigen Gaußglocke gemittelt. Die Veränderung dieser frequenzabhängigen Mittelung kann nun auf zwei Arten geschehen:

1. Jede Skala des Skalenvektors wird mit dem gleichen Faktor multipliziert. Die Mittelung bleibt dann frequenzabhängig, jedoch sind alle Skalen um einen Faktor größer.

2. Die Frequenzabhängigkeit der Magnetfeldmittelung wird aufgehoben, sodass für alle Frequenzen das gemittelte Magnetfeld gleich ist.

Diese beiden Ansätze werden vorgestellt und die unterschiedlichen Ergebnisse diskutiert.

5.3.1 Lineare Vergrößerung der Skalen

Ein intuitiver Ansatz zur Auflösung der lokalen Mittelung ist die Vergrößerung der Fensterbreite, über die gemittelt wird. Ausgehend von den Ergebnissen aus Kapitel 4, in dem die Skalen s_l verwendet wurden, wiederholen wir die Analyse, sprich Magnetfeldmittelung, Winkelberechnung und Bestimmung der winkelabhängigen spektralen Indizes. Dazu nutzen wir jeweils die mit einem Faktor $m \in \mathbb{R}$ multiplizierten Skalen $s_l'(m) = ms_l$ zur Magnetfeldmittelung, behalten jedoch die Koeffizienten der Wavelet-Transformation mit den ursprünglichen Skalen s_l bei. Dies bewirkt, dass die Frequenzen der Wavelet-Transformation mit einem größeren lokalen Magnetfeld assoziiert werden. Eine Frequenzabhängigkeit bleibt jedoch bestehen. Wie bei der Wavelet-Transformation beachten wir hier die Randeffekte der immer größer werdenden Fenster und entfernen den COI.
Führen wir dies nun für immer größere $m_i = 2^i$, mit $i = 1, \ldots, 14$, durch, erhalten wir für jeden Faktor m_i spektrale Indizes aller Winkel θ zwischen 0° und 90°. Der Verlauf der spektralen Indizes ist in Abb. 23 dargestellt. Dabei entspricht der erste Punkt ($s_{min} \approx 10$) $m = 1$, dem Ergebnis aus Kapitel 4.
Zur Überprüfung der Unabhängigkeit der Ergebnisse von der Form des Fensters, die bisher einer Gaußglocke entsprach, führen wir die gesamte Analyse erneut durch und benutzen zur Magnetfeldmittelung die Rechteckfunktion (siehe Kapitel 3.3). Das Ergebnis, in Abb. 24 dargestellt, ist das Gleiche. Es bestätigt, dass die Anisotropie der Energiespektren unabhängig von der Form des Fensters ist, lediglich abhängig von der Größe. Einziger Unterschied ist, dass die vollständige Isotropie erst bei Skalen um die $5 \cdot 10^3$ s erreicht wird, was durch die geringere Breite des Fensters im Vergleich zur Gaußglocke erklärbar ist.

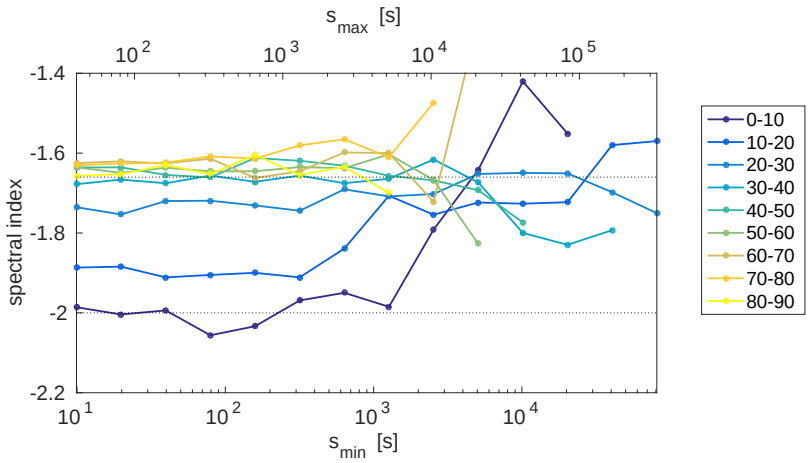

Abbildung 23: Verlauf der spektralen Indizes der Powerspektren bei den Winkeln θ = 0-10°, ... , 80-90° mit linearer Vergrößerung der Skalen. Die untere x-Achse ist dabei die Skala der Mittelung der kleinsten Frequenz f_{min} = 15mHz, die obere die der größten Frequenz f_{max} = 98mHz.

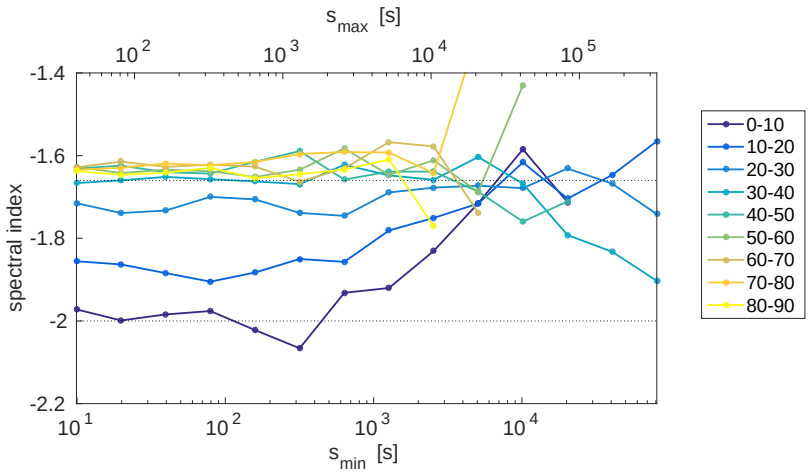

Abbildung 24: Spektrale Indizes bei Mittelung mit der Rechteckfunktion (vgl. Abb. 23).

Wir beobachten in beiden Fällen einen konstanten Verlauf aller Indizes bis die kleinste Skala ca. 300 s erreicht hat. Dies entspricht einem $m = 2^5 = 32$, also einer 32-fachen Vergrößerung des Fensters, über das gemittelt wird. Die Anisotropie nimmt darüber, bis die kleinste Skala ca. 2500 s erreicht hat, ab und es lässt sich keine winkelabhängige Anisotropie mehr ausmachen. Der Verlauf der spektralen Indizes hoher Winkel ist bei kleinster Skala größer 10^3 sehr variant, was durch die geringe Anzahl hoher Winkel bei diesen Skalen, wie Abb. 19 zeigt, zu erklären ist. Ab einer gewissen Skala sind keine oder weniger als 40 Koeffizienten mehr vorhanden, der spektrale Index lässt sich nicht mehr anpassen und folglich gibt es keine Indizes hoher Winkel bei hohen Skalen.

Die Skala, bei der $\delta\theta_{abs}$ in Abb. 20 die Binweite von 10° erreicht, liegt im Bereich unterhalb einer Änderung der Anisotropie und scheint daher keine Relevanz zu haben. Der Anstieg der spektralen Indizes kleiner Winkel beginnt ab Skalen von $s_{min} \approx 300 - 400$ s, vergleichbar mit dem theoretischen $s_c(\theta = 3°) = 508$ s. Ab hier könnten Wavelet-Koeffizienten den falschen Bins zugeordnet werden und folglich die Anisotropie schwinden lassen. Mit zunehmender Skala werden dann immer mehr Koeffizienten den falschen Bins zugeordnet bis die kleinste Skala ca. $2 - 4 \cdot 10^3$ s erreicht hat, was dem theoretischen $s_c(\theta = 10°) = 2.2 \cdot 10^3$ s entspricht, bei dem eine korrekte Bin-Zuteilung nicht mehr wahrscheinlich ist.
Ein Einfluss der Winkelbestimmung auf die Anisotropie des Spektrums scheint plausibel, da die zuvor hergeleiteten kritischen Werte der Winkelberechnung mit der Auflösung der Anisotropie korrelieren. Die Untersuchungen der Winkel und der vorgestellte theoretische Ansatz lassen jedoch keine direkte Aussage über die Größe des Einflusses auf die Energie zu. Ein weiterer Grund für die Auflösung der Anisotropie könnte das Erreichen einer outer scale für die größte Skala bei $s_{max} \approx 5 \cdot 10^3$ s sein, das mit der maximalen Änderung von $\delta\theta_{abs}$ (vgl. Abb. 21) übereinstimmt.
Die Anisotropie der Energie scheint robust gegenüber leichten Vergrößerungen der frequenzabhängigen Skalen zu sein. Erst ab einer 100-fachen Vergrößerung gibt es Veränderungen. Im nächsten Teil soll deshalb ein neuer Ansatz die Robustheit der Anisotropie gegenüber Auflösung der Frequenzabhängigkeit der Skalen testen.

5.3.2 Auflösung der Frequenzabhängigkeit der Skalen

Eine andere Herangehensweise, im Gegensatz zur gleichmäßigen Vergrößerung der Skalen, ist die Auflösung der Frequenzabhängigkeit. Die Mittelung soll dann für alle Waveletkoeffizienten die gleiche Fensterbreite haben. Dies entspricht einem Übergang von lokaler zu globaler Mittelung, wie etwa bei einer Short-Time-Fourier-Transformation. Dazu entwickeln wir eine Methode, die einen Übergang der frequenzabhängigen Skalen s_l zu einer frequenzunabhängigen Skala gibt. Diese wird im Folgenden vorgestellt.
Horbury et al. (2008) nutzen zur Wavelet-Analyse Frequenzen gegeben durch:

$$f_l = f_0 \left(\frac{8}{5}\right)^{-l} \qquad l = 0, 1, .., 9 \tag{5.6}$$

mit $f_0 = 0.25$Hz. In Wavelet-Skalen übersetzt erhalten wir:

$$s_l = (1.033 f_l)^{-1} = \frac{1}{1.033 f_0} \left(\frac{5}{8}\right)^{-l} \qquad l = 0, 1, .., 9 \tag{5.7}$$

Diese Skalen werden nach Horbury et al. (2008) ebenfalls für die Berechnung des lokalen Magnetfeldes verwendet, wie in Kapitel 3.3 vorgestellt wurde. Der Ansatz zum Übergang

von dieser lokalen zur globalen Mittelung ist eine Reihe zusätzlicher Skalierungen $a_{l,m}$, um die Frequenzabhängigkeit der Skalen s_l allmählich schwinden zu lassen,

$$a_{l,m} = \left(\frac{5}{8}\right)^{(l-l_x)m/10} \qquad m = 0, 1, ..., 10 \tag{5.8}$$

womit sich bei der Multiplikation dieser Skalierungen mit s_l eine Reihe an Skalen $sb_{l,m}$ für die Mittelung des Magnetfeldes ergibt.

$$sb_{l,m} = a_{l,m} s_l = \frac{1}{1.033 f_0} \left(\frac{5}{8}\right)^{(l-l_x)m/10} \left(\frac{5}{8}\right)^{-l} \tag{5.9}$$

$$= \frac{1}{1.033 f_0} \left(\frac{5}{8}\right)^{(l-l_x)m/10-l} \tag{5.10}$$

$$\overset{m=10}{=} \frac{1}{1.033 f_0} \left(\frac{5}{8}\right)^{-l_x} = s_{l_x} \tag{5.11}$$

wobei $l_x \in \mathbb{N}_0$ beliebig gewählt werden kann.

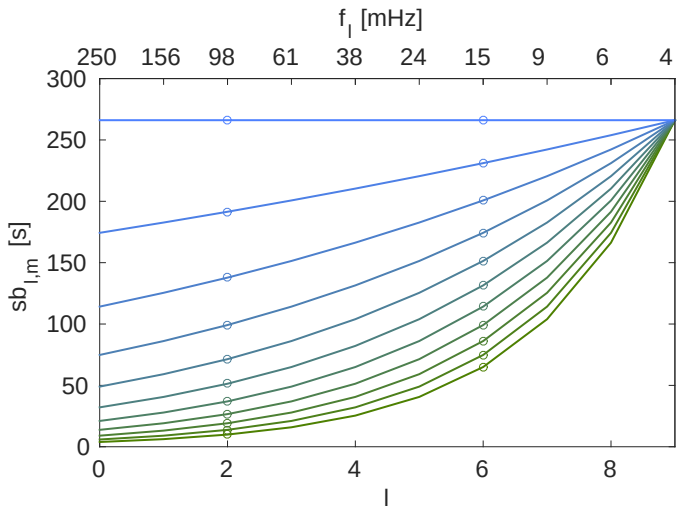

Abbildung 25: Verlauf der Skalen $sb_{l,m}$ für steigendes m von $m = 0$ (grün) bis $m = 10$ (blau) und $l_x = 9$. Die hervorgehobenen l entsprechen der unteren und oberen Frequenz für die Anpassung der spektralen Indizes.

Hieraus ergibt sich für die Mittelung des Magnetfeldes

$$\overline{B}_i(t_j, sb_{l,m}) = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} B_i(t_k)\left|\psi\left(\frac{t_k - t_j}{sb_{l,m}}\right)\right|^2 \tag{5.12}$$

$$= \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} B_i(t_k)\exp\left(-\frac{(t_k - t_j)^2}{2sb_{l,m}^2}\right) \tag{5.13}$$

$$\overset{m=10}{=} \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} B_i(t_k)\underbrace{\exp\left(-\frac{(t_k - t_j)^2}{2\left(1.033/f_0(5/8)^{-l_x}\right)^2}\right)}_{=const.\quad \forall\ l} \tag{5.14}$$

Wie zuvor berechnen wir mit diesen neuen Skalen die spektralen Indizes je Schritt der Skalierung m. Es zeigt sich, dass wie bei einer linearen Vergrößerung der spektrale Index der parallelen Richtung θ = 0-10° mit fortschreitender Veränderung der Skala zunimmt (von -2 zu ca. -1.8) und eine winkelabhängige Anisotropie schwindet (vgl. Abb. 26). Jedoch ist auffällig, dass der Übergang zur Isotropie bei diesem Ansatz wesentlich schneller, sprich bei viel kleineren Skalen, auftritt, als bei linearer Vergrößerung.

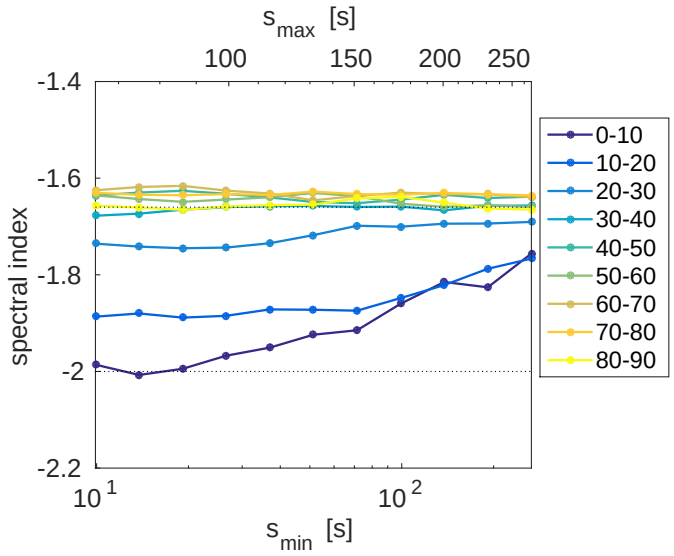

Abbildung 26: Spektrale Indizes der jeweiligen Winkel je Schritt m der Skalen.

Betrachtet man die Veränderung der Energie bei $\theta = 0°$ mit zunehmendem m relativ zur Energie bei $m = 0$, so zeigt sich, dass $\log(P_m(f_{max}))$ stärker zunimmt als $\log(P_m(f_{min}))$ (vgl. Abb. 27). Die Zunahme der Energie liegt womöglich darin begründet, dass sie an einer festen Frequenz ebenfalls entlang des Winkels θ anisotrop verteilt ist mit einem Minimum bei $\theta = 0°$ (vgl. Abb. 16 oben) und somit bei der Vergrößerung der Mittelung bei kleinen Winkeln stark zunimmt. Dies geschieht für die höchste Frequenz f_{max} schneller, da die Skala stärker vergrößert wird, als bei f_{min}, wie auch in Abb. 25 zu erkennen ist.

Abbildung 28 stellt dar, dass eine Umverteilung der Energie von hohen zu kleinen Winkeln stattfindet, was zur Auflösung bzw. Linderung einer winkelabhängigen Anisotropie führt.

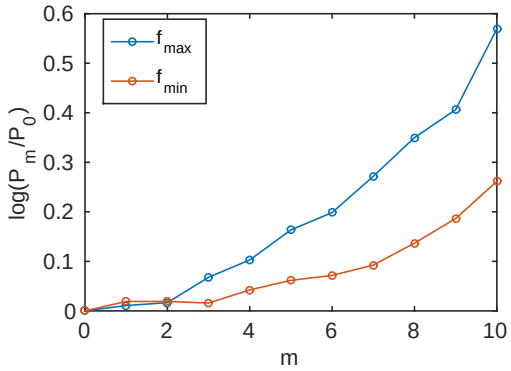

Abbildung 27: Relative Veränderung der Energie der größten und kleinsten Frequenz im Verlauf von m der Skalen $sb_{l,m}$

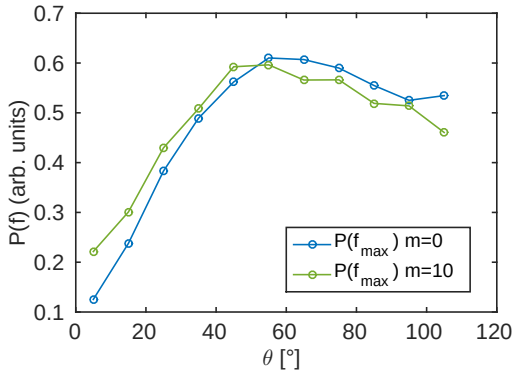

Abbildung 28: Energie entlang von θ bei $f_{max} = 98$mHz für $m = 0$ und $m = 10$

Dies ist in Übereinstimmung mit der Aussage von Horbury et al. (2008), dass wegen der schnellen Richtungsänderung des Hintergrundfeldes nur durch sehr kleine Mittelungsskalen ein „Verwischen“ der Fluktuationen geringer Energie vermieden werden kann und ein $P(f) \propto f^{-2}$ zu beobachten ist. Der Einfluss der in Abschnitt 5.1 und 5.2 vorgestellten theoretischen Zusammenhänge zwischen Veränderungen der Winkel und deren Auswirkung auf das Energiespektrum können hier keinen, oder wenn nur einen sehr geringen Einfluss haben, da die Skalen der Mittelung wesentlich geringer als die theoretisch abgeleiteten kritischen Werte sind.
Ein lokales Magnetfeld muss also frequenzangepasst sein, um Anisotropie in den Powerspektren erfassen zu können. Soll heißen, dass sich das gemittelte Magnetfeld an der Größe der charakteristischen Skala eines Wirbels in der Turbulenz orientieren muss.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Mit Hilfe der Wavelet-Analyse und der frequenzabhängigen Mittelung des lokalen Magnetfeldes nach Horbury et al. (2008) konnte eine anisotrope Energieverteilung im Trägheitsbereich der turbulenten Kaskade nachgewiesen werden. Wir erhalten senkrecht zum lokalen Magnetfeld ein Powerspektrum $P_\perp(f) \propto f^{-5/3}$ und im parallelen Fall $P_\parallel(f) \propto f^{-2}$. Eine Abnahme der Energie zu kleinen Winkeln θ wurde ebenfalls festgestellt. Dies ist in Übereinstimmung mit den Ergebnissen anderer (Horbury et al., 2008; Podesta, 2009), basierend auf gleicher Methode, und konsistent mit der Theorie einer critical-balanced Kaskade nach Goldreich und Sridhar (1995).

Aufgrund der Unstimmigkeit in Studien, ob eine anisotrope oder isotrope Verteilung der Energie in der MHD Turbulenz vorliegt, wurde weiter untersucht, welches lokale Magnetfeld Einfluss auf die Anisotropie der Powerspektren hat. Dabei wurde ein Zusammenhang der Mittelung mit der Bestimmung der Winkel geprüft und ein einfaches Modell erstellt, das ein Kriterium der Genauigkeit der Winkelbestimmung für das lokale Magnetfeld aufstellt. Im Vergleich mit der linearen Vergrößerung frequenzabhängiger Skalen aus der vorangegangenen Analyse, die eine Anisotropie zeigte, ließ sich eine Korrelation zwischen dem Abklingen der winkelabhängigen Anisotropie zu den zuvor abgeleiteten kritischen Werten feststellen. Dieses Modell und der genauere Einfluss auf die Energie muss weiter vertieft werden, um klarere Aussagen über die Signifikanz treffen zu können. Bei frequenzabhängiger Ermittlung des lokalen Magnetfeldes zeigt sich eine Auflösung der Anisotropie erst ab Skalen größer 3-5$\cdot 10^2$ s bzw. einer 100-fachen Vergrößerung der ursprünglichen Skalen. Welche Auswirkung das Erreichen der outer scale bei der Mittelung auf die Energiespektren hat, ist unklar und könnte weiter erforscht werden.
Zum Vergleich einer frequenzangepassten Mittelung mit einer globalen Mittelung zeigte sich durch einen neuen Ansatz, der diesen Übergang beschreibt, dass auch bei sehr kleinen Skalen eine Auflösung der winkelabhängigen Anisotropie stattfindet, sobald eine frequenzabhängige Mittelung nicht mehr gegeben ist. Als strenges Kriterium scheint das lokale Magnetfeld an die Frequenz angepasst sein zu müssen. Eine klare Grenze zwischen lokalem und globalem Feld konnte dabei nicht ausgemacht werden und könnte in weiterer Arbeit genauer betrachtet werden.

Literatur

W. Baumjohann und R. A. Treumann. *Basic Space Plasma Physics*. World Scientific, 1997.

C. H. K. Chen, a. Mallet, T. a. Yousef, a. a. Schekochihin, und T. S. Horbury. Anisotropy of Alfvénic turbulence in the solar wind and numerical simulations. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 415(4):3219–3226, 2011. doi: 10.1111/j.1365-2966.2011.18933.x.

J. Cho und E. T. Vishniac. The Anisotropy of Magnetohydrodynamic Alfvénic Turbulence. *The Astrophysical Journal*, 539:273, 2000. doi: 10.1086/309213.

M. Farge. Wavelet transforms and their applications to turbulence. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 24:395–457, 1992. doi: 10.1146/annurev.fl.24.010192.002143.

U. Feldman, E. Landi, und N. A. Schwadron. On the sources of fast and slow solar wind. *Journal of Geophysical Research: Space Physics (1978–2012)*, 110(A7), 2005. doi: 10.1029/2004JA010918.

L. a. Fisk. Motion of the footpoints of heliospheric magnetic field lines at the Sun: Implications for recurrent energetic particle events at high heliographic latitudes. *Journal of Geophysical Research*, 101(A7):15547–15553, 1996. doi: 10.1029/96JA01005.

R. J. Forsyth, a. Balogh, und E. J. Smith. The underlying direction of the heliospheric magnetic field through the Ulysses first orbit. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 107(A11):SSH 19–1–SSH 19–11, 2002. doi: 10.1029/2001JA005056.

R. W. Fredricks und F. V. Coroniti. Ambiguities in the deduction of rest frame fluctuation spectrums from spectrums computed in moving frames. *Journal of Geophysical Research*, 81(31):5591–5595, 1976. doi: 10.1029/JA081i031p05591.

U. Frisch. *Turbulence, The Legacy of A. N. Kolmogorov*. Cambridge University Press, 1995.

P. Goldreich und S. Sridhar. Toward a Theory of Interstellar Turbulence. - II. Strong Alfvenic Turbulence. *The Astrophysical Journal*, 438(2):763–775, 1995. doi: 10.1086/175121.

T. S. Horbury, M. a. Forman, und S. Oughton. Anisotropic Scaling of Magnetohydrodynamic Turbulence. *Physical Review Letters*, 101(17):175005, 2008. doi: 10.1103/PhysRevLett.101.175005.

P. S. Iroshnikov. Turbulence of a conducting fluid in a strong magnetic field. *Soviet Astronomy*, 7:566, 1964.

A. N. Kolmogorov. The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds' numbers. *Doklady Akademiia Nauk SSSR*, 30:301–305, 1941a. doi: 10.1098/rspa.1991.0075.

A. N. Kolmogorov. On the degeneration of isotropic turbulence in an incompressible viscous fluid. *Doklady Akademiia Nauk SSSR*, 31:319–323, 1941b.

A. N. Kolmogorov. Dissipation of energy in locally isotropic turbulence. *Doklady Akademiia Nauk SSSR*, 32(1):16–18, 1941c.

R. H. Kraichnan. Inertial-Range Spectrum of Hydromagnetic Turbulence. *Physics of Fluids*, 8(7):1385, 1965. doi: 10.1063/1.1761412.

N. Meyer-Vernet. *Basics of the solar wind*. Cambridge University Press, 2007.

S. D. Meyers, B. G. Kelly, und J. J. O'Brien. An Introduction to Wavelet Analysis in Oceanography and Meteorology: With Application to the Dispersion of Yanai Waves. *Monthly Weather Review*, 121(10):2858–2866, 1993. doi: 10.1175/1520-0493(1993)121⟨2858:AITWAI⟩2.0.CO;2.

E. N. Parker. Dynamics of the Interplanetary Gas and Magnetic Fields. *The Astrophysical Journal*, 128:664–676, 1958. doi: 10.1086/146579.

J. J. Podesta. Dependence of Solar-Wind Power Spectra on the Direction of the Local Mean Magnetic Field. *The Astrophysical Journal*, 698(2):986–999, 2009. doi: 10.1088/0004-637X/698/2/986.

G. I. Taylor. The Spectrum of Turbulence. *Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 164(919):476–490, 1938. doi: 10.1098/rspa.1938.0032.

J. a. Tessein, C. W. Smith, B. T. MacBride, W. H. Matthaeus, M. a. Forman, und J. E. Borovsky. Spectral Indices for Multi-Dimensional Interplanetary Turbulence At 1 Au. *The Astrophysical Journal*, 692(1):684–693, 2009. doi: 10.1088/0004-637X/692/1/684.

C. Torrence und G. Compo. A practical guide to wavelet analysis. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79:61–78, 1998. doi: 10.1175/1520-0477(1998)079⟨0061:APGTWA⟩2.0.CO;2.

M. Van Dyke. An album of fluid motion. *Parabolic Press Stanford*, 1982.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich, Felix Gerick, dass die vorliegende Arbeit von mir selbständig ohne fremde Hilfe verfasst wurde, keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und Zitate kenntlich gemacht wurden. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch nicht Bestandteil einer Studien- oder Prüfungsleistung war.

Ort, Datum	Unterschrift